

GUÍA DEL USUARIO NEVI

Reservados todos los derechos.

Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito de **ULMA Construcción**.

0. INDICE

0.	INDICE.....	2
1.	INTRODUCCION.....	4
2.	ELEMENTOS DEL SISTEMA	6
2.1.	PANELES	23
2.2.	PANEL UNIVERSAL.....	24
2.3.	ESCUADRA INTERIOR.....	24
2.4.	ESCUADRA GIRATORIA	25
2.5.	GANCHO IZADO	25
2.6.	GRAPA REGULABLE.....	25
2.7.	GRAPA FIJA	26
2.8.	CABEZAL TENSOR.....	26
2.9.	CABEZAL PUNTAL	27
2.10.	BASE ESTABILIZADOR	27
2.11.	TENSORES	27
2.12.	MÉNSULA.....	28
2.13.	CABEZAL FRONTAL BARANDILLA	28
2.14.	BRAZO CIERRE	29
2.15.	RIGIDIZADOR COMAIN	29
2.16.	FIJADOR.....	30
2.17.	BARRA ROSCADA.....	30
2.18.	GANCHO CIERRE.....	30
2.19.	PLACA EXCÉNTRICA	31
2.20.	GANCHO RIGIDIZADOR.....	31
2.21.	COMPENSACIÓN 5	31
2.22.	COMPENSACIÓN 20	32
2.23.	COMPENSACIÓN 30	32
2.24.	TUERCA PLACA FIJA 15	32
2.25.	TUERCA PLACA CAMPANA 15	32
2.26.	TUERCA HEXAGONAL 15	33
2.27.	TUBO DISTANCIADOR 22/25.....	33
2.28.	CONO TERMINAL 22	33
2.29.	TAPÓN 20.....	33
2.30.	TAPÓN 22.....	34
2.31.	OBTURADOR 26	34
2.32.	TUBO DISTANCIADOR 22/26.....	34
2.33.	TAPÓN 26.....	34
2.34.	ELEMENTO ESTANQUEIDAD DW15.....	34
2.35.	ADAPTADOR WATER STOP DW15	34
3.	SOLUCIONES	36
3.1.	CONFIGURACIÓN DE CONJUNTOS	38
3.1.1	Unión de junta vertical	38
3.1.2	Unión de junta horizontal	39
3.2.	COMPENSACIONES ENTRE PANELES.....	41
3.2.1	Compensación variable $0 < x < 5$ cm.	41
3.2.2	Compensación de 5 cm.	42
3.2.3	Compensación variable $5 < x < 18$ cm	42
3.2.4	Compensación variable $18 < x < 30$ cm	43
3.3.	ESQUINAS A 90°	44
3.3.1	Lado interior: Escuadra Interior	44

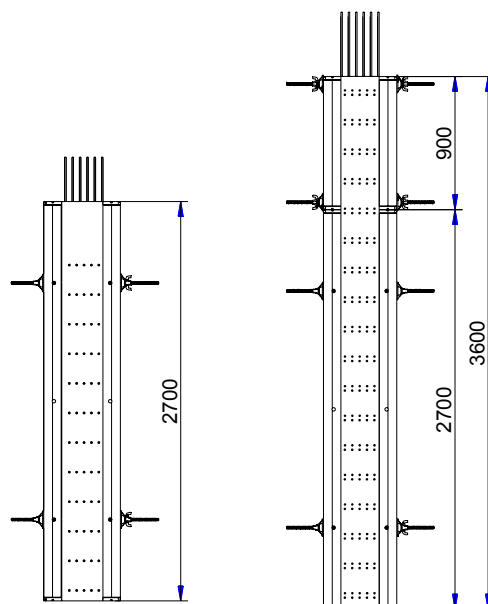
3.3.2	Lado exterior: Panel universal	45
3.4.	ESQUINAS DISTINTAS A 90°	46
3.4.1	Ángulo 75° - 85°	47
3.4.2	Ángulo 85° - 180°	48
3.5.	ENCUENTROS EN "T" Y "X"	49
3.6.	PILARES EMBEBIDOS	50
3.6.1	En muro	50
3.6.2	En esquina	52
3.7.	TAPES DE MURO	52
3.7.1	Con rigidizador	52
3.7.2	Con Panel Universal	53
3.8.	SOLUCIONES A PILARES	53
3.9.	OTRAS SOLUCIONES	56
3.9.1	Cambio de espesor de muro	56
3.9.2	Retranqueo de muro	57
3.9.3	Huecos de ascensor	58
3.10.	CONEXIONES ENTRE FASES DE MUROS	58
3.10.1	Contra muro transversal	58
3.10.2	Contra muro longitudinal	58
3.11.	MUROS CON CARAS INCLINADAS	59
3.12.	ZAPATAS	59
3.12.1	Zapatas a cielo abierto	59
3.12.2	Zapatas en excavación	60
3.13.	ESTANQUEIDAD	61
3.13.1	Sistema obturador 26	61
3.13.2	Sistema elemento estanqueidad dw15	61
4.	PRESTACIONES DEL SISTEMA	62
4.1.	PRESIÓN DEL HORMIGÓN	63
4.2.	CARGAS DE USO PANELES	64
4.3.	CARGAS DE USO ELEMENTOS	65
4.4.	SISTEMA DE ANCLAJE	67
5.	MONTAJE, USO Y DESMONTAJE	69
5.1.	TENSORES	74
5.2.	CABEZAL FRONTAL BARANDILLA	76
5.3.	GANCHO IZADO	77
5.3.1	Montaje básico	77
5.3.2	Desmontaje básico	78
5.4.	MÉNSULA	78
5.4.1	Costillas horizontales	79
5.4.2	Costillas verticales	79
5.4.3	Montaje básico	80
6.	CONDICIONES DE USO	81
6.1.	CONDICIONES GENERALES DE USO	82
6.1.1	Encofrado	82
6.1.2	Desencofrante	83
6.1.3	Puesta en obra del hormigón	83
6.1.4	Desencofrado y curado	84
6.1.5	Protecciones individuales y colectivas	85
7.	CONDICIONES DE MANIPULACION Y MANTENIMIENTO	86
8.	REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (PRL) Y AMBIENTALES	88

1. INTRODUCCION

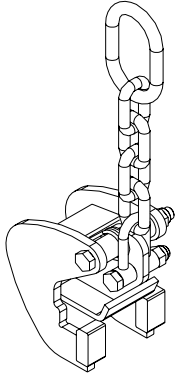
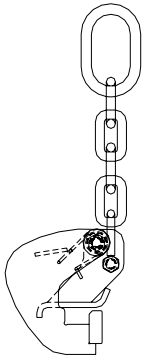
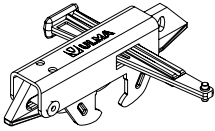
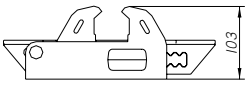
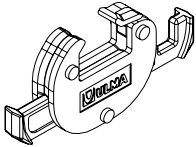
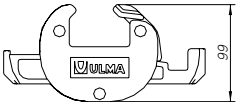
El producto **NEVI** se ha concebido como un sistema de encofrado vertical para el encofrado de muros, orientado principalmente a la edificación residencial. Este sistema consta de una gama de paneles intermedia entre los sistemas ORMA y COMAIN, siendo manuable en la mayoría de medidas existentes.

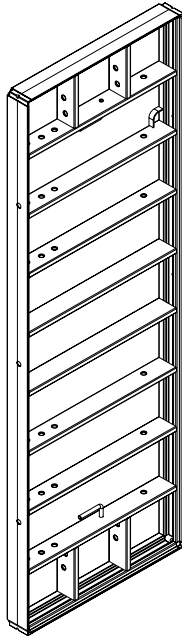
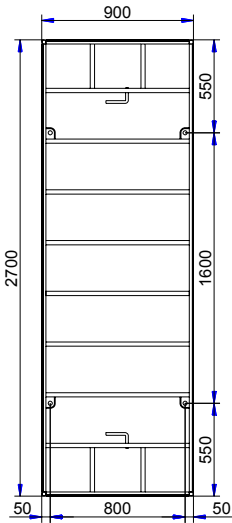
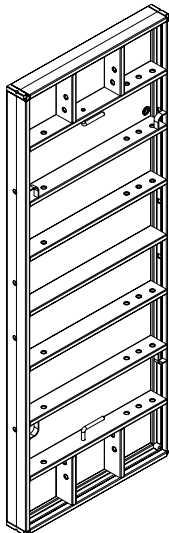
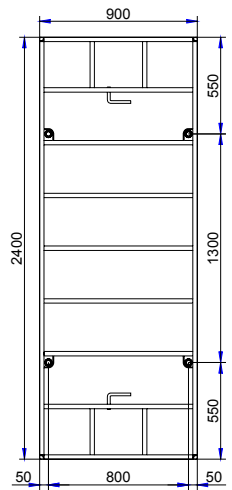
Las prestaciones básicas del producto son las siguientes:

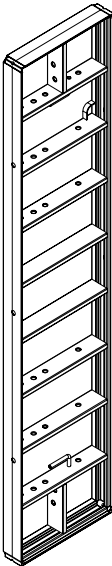
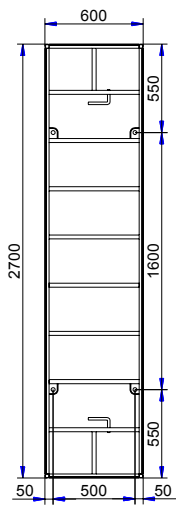
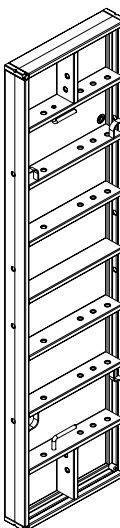
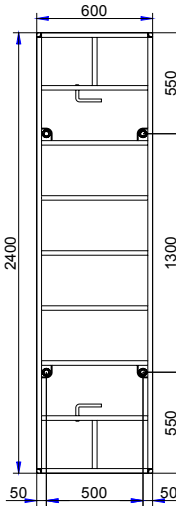
- Presiones de hormigonado y flechas:
 - Presión máxima admisible: 60 kN/m^2 .
 - Flechas máximas (para 60 kN/m^2): línea 7 según DIN 18202
- Pilares:
 - Ancho máximo: 65 cm
 - Presión máxima de hormigonado: 60 kN/m^2
- Panel grande $2,7 \times 0,9$ ($2,43 \text{ m}^2$) con 2 puntos de anclaje en altura.
- Peso de los paneles grandes:
 - Panel $2,7 \times 0,9$: 82,6 kg
 - Panel $2,4 \times 0,9$: 74,5 kg
- Altura de elementos: 2,7 / 2,4 y 1,2 m
- Anchura de elementos: 0,9 / 0,75 (universal) / 0,6 / 0,45 y 0,3.
- Todos los paneles llevan agujeros laterales en los perfiles para realizar soluciones de cierres, esquinas y pilares (estos últimos con los paneles de 0,75 m de anchura)
- El tablero contrachapado fenólico es de 15 mm de espesor y está unido a la estructura metálica mediante remaches.
- Seguridad en el montaje.
- Robustez del sistema. Esquinas del bastidor metálico unidas mediante piezas postizas, lo que garantiza una mayor vida del panel.

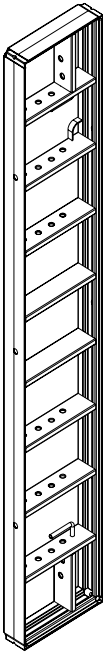
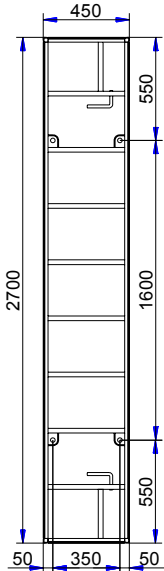
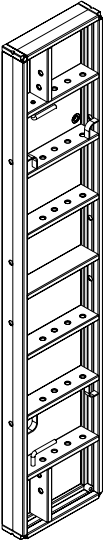
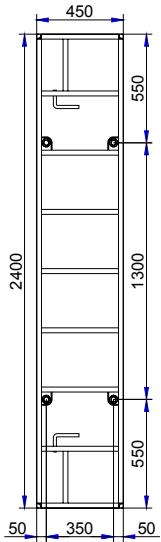


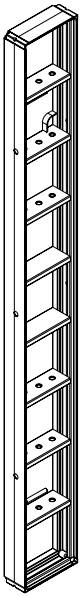
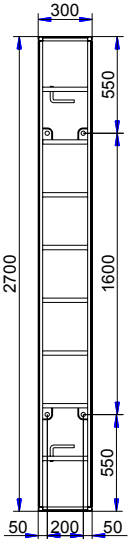
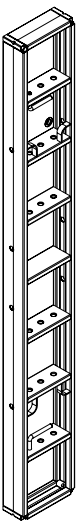
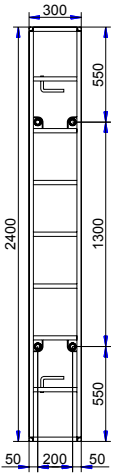
2. ELEMENTOS DEL SISTEMA

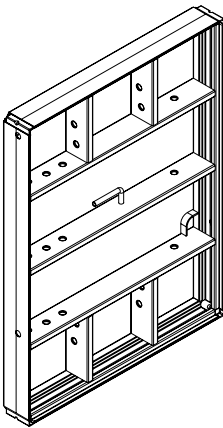
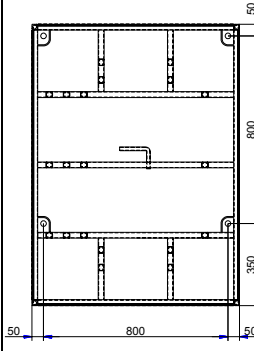
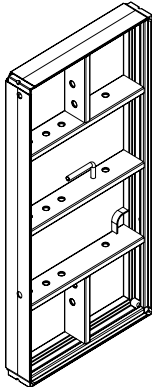
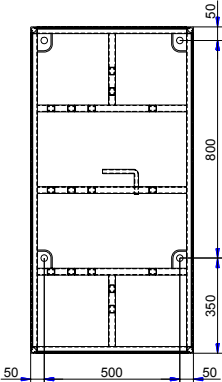
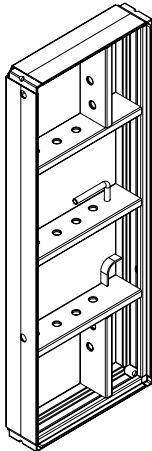
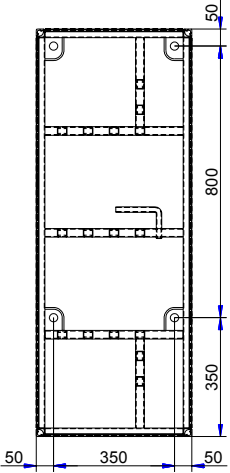
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920835	GANCHO IZADO	13,5	 GALVANIZADO	
1920851	GRAPA REGULABLE	3,2	 GALVANIZADO	
1920818	GRAPA FIJA	1,3	 CINCADO	

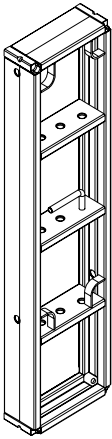
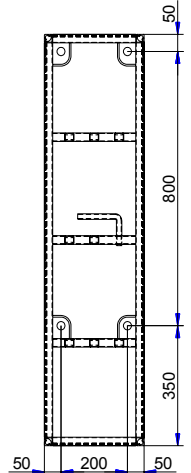
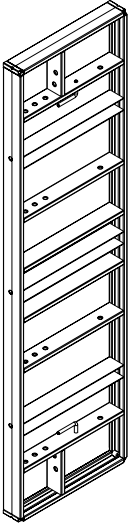
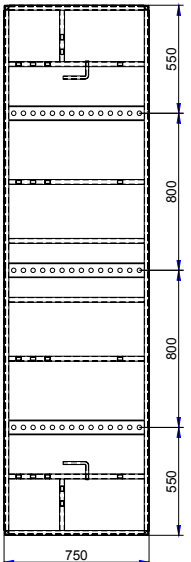
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920645	PANEL 2,7x0,9	82,6		
1920646	PANEL 2,4x0,9	74,5		

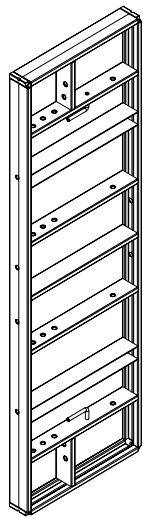
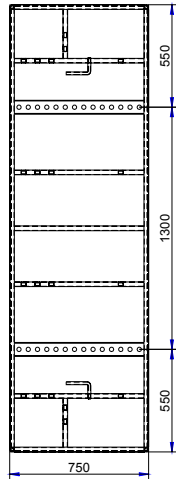
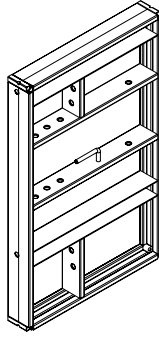
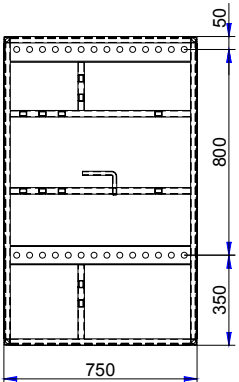
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920651	PANEL 2,7x0,6	62,2		
1920652	PANEL 2,4x0,6	56		

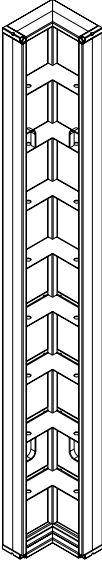
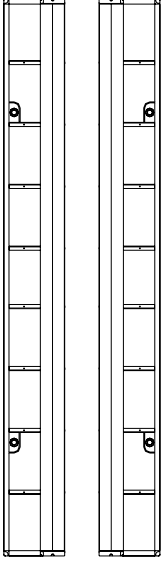
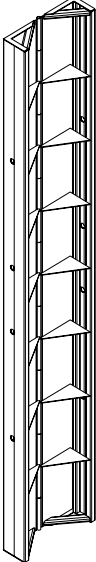
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920654	PANEL 2,7x0,45	52,8		
1920655	PANEL 2,4x0,45	47,6		

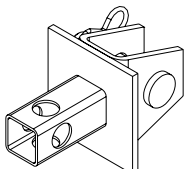
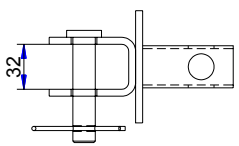
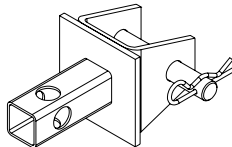
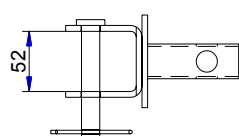
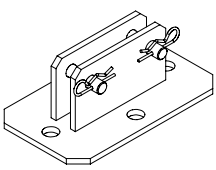
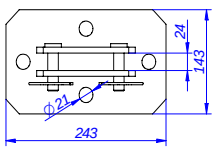
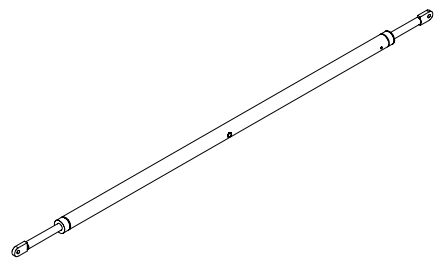
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920657	PANEL 2,7x0,3	41,7		
1920658	PANEL 2,4x0,3	37,3		

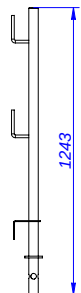
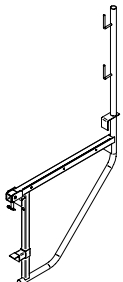
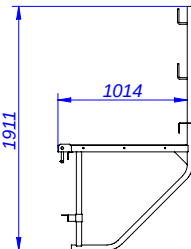
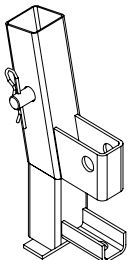
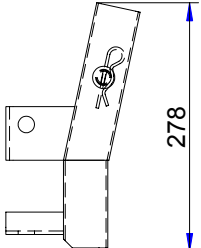
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920647	PANEL 1,2x0,9	41,8		
1920653	PANEL 1,2x0,6	30,8		
1920656	PANEL 1,2x0,45	26,2		

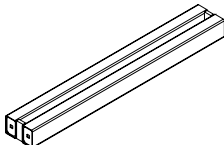
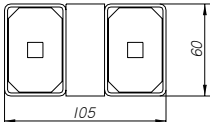
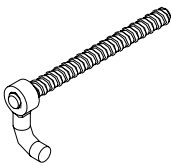
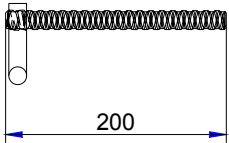
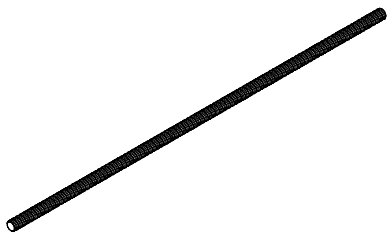
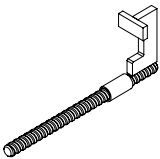
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920659	PANEL 1,2x0,3	19,8		
1920648	PANEL UNIVERSAL 2,7x0,75	83,4		

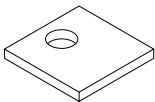
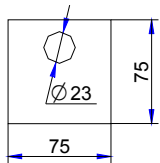
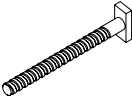
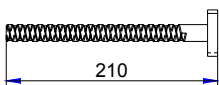
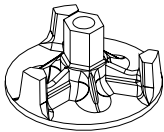
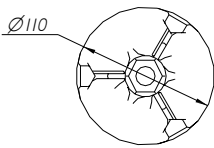
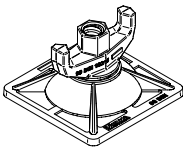
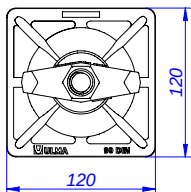
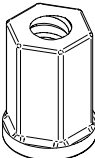
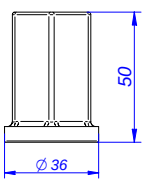
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920649	PANEL UNIVERSAL 2,4x0,75	70,5		
1920650	PANEL UNIVERSAL 1,2x0,75	41,7		

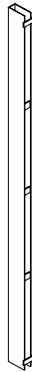
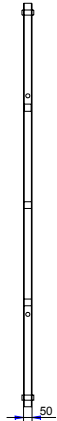
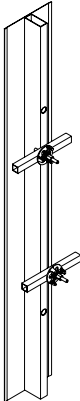
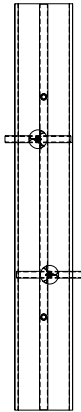
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920881	ESCUADRA INT 2,7	58,6		
1920887	ESCUADRA INT 2,4	52,2		
1920893	ESCUADRA INT 1,2	29,6		
1920943	ESCUADRA G 2,7	41,4		
1920947	ESCUADRA G 2,4	37		
1920951	ESCUADRA G 1,2	19,2		

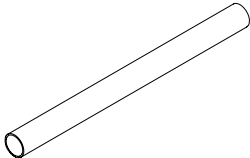
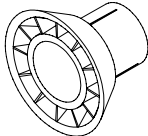
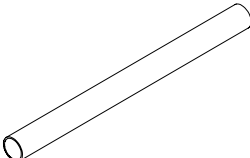
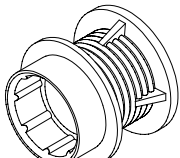
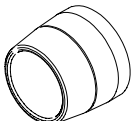
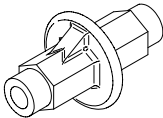
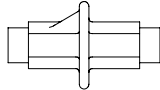
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920804	CABEZAL TENSOR	0,8	 GALVANIZADO	
1920839	CABEZAL PUNTAL	0,8	 GALVANIZADO	
1900144	BASE ESTABILIZADOR	4,2	 PINTADO NEGRO	
1900134	TENSOR 1,1-1,7	7,6	 PINTADO AMARILLO	
1900123	TENSOR 2,4-3,5	24,3		
1908168	TENSOR 3,6-4,8	43,2		
1900147	TENSOR 5-6	51,3		

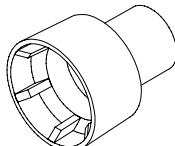
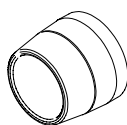
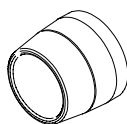
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1902210	BRAZO CIERRE	3	 PINTADO AMARILLO	
1861094	MENSULA	12,2	 PINTADO NEGRO	
1920854	CABEZAL FRONTAL BARANDILLA	1,4	 GALVANIZADO	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1850162	RIGIDIZADOR COMAIN 0,75	4,7	 PINTADO NEGRO	
1850159	RIGIDIZADOR COMAIN 1,6	10		
1850433	RIGIDIZADOR COMAIN 3	18,2		
1850164	FIJADOR	0,5	 GALVANIZADO	
0230100	BARRA ROSCADA 15/1	1,4		
0230120	BARRA ROSCADA 15/1,2	1,7		
0230150	BARRA ROSCADA 15/1,5	2,1		
0230200	BARRA ROSCADA 15/2	2,8		
0230600	BARRA ROSCADA 15/6	8,6		
1920811	GANCHO CIERRE	1,3	 CINCADO	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920894	PLACA EXCENTRICA	0,2	 CINCADO	
1861122	GANCHO RIGIDIZADOR	0,4	 CINCADO	
7238000	TUERCA PLACA FIJA 15	0,7	 BICROMATADO	
1900256	TUERCA PLACA CAMPANA 15	1,4	 BICROMATADO	
7238001	TUERCA HEXAGONAL 15	0,3	 CINCADO	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
1920901	COMPENSACIÓN 5x2,7	25		
1920904	COMPENSACIÓN 5x2,4	22,3		
1920909	COMPENSACIÓN 5x1,2	11,2		
1920863	COMPENSACIÓN 20x2,7	24,2		
1920867	COMPENSACIÓN 20x2,4	21,7		
1920871	COMPENSACIÓN 20x1,2	11,1		
1920916	COMPENSACIÓN 30x2,7	40,7		
1920920	COMPENSACIÓN 30x2,4	35,5		
1920924	COMPENSACIÓN 30x1,2	20		

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA	
7230455	TUBO DISTANCIADOR 22/25	0,3	 CONSUMIBLE	
7230264	CONO TERMINAL 22	0,006	 CONSUMIBLE	
7238047	TUBO DISTANCIADOR 22/26	0,4	 CONSUMIBLE	
7238049	OBTURADOR 26	0,009	 CONSUMIBLE	
7238050	TAPÓN 26	0,004	 CONSUMIBLE	
0230004	ELEMENTO ESTANQUEIDAD DW15	0,61		

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PESO	ESQUEMA
9371966	ADAPTADOR WATER STOP DW15	0,009	 CONSUMIBLE
1861799	TAPÓN 20	0,003	 CONSUMIBLE
1900159	TAPÓN 22	0,003	 CONSUMIBLE

2.1. PANELES

La gama de paneles del sistema NEVI es la siguiente:

- Alturas: 2,7 / 2,4 y 1,2 m
- Anchuras: 0,9 / 0,6 / 0,45 y 0,3 m.

Como puede observarse, el panel de 2,7 x 0,9 m es el más grande del sistema abarcando una superficie de 2,43 m², mientras que el 2,4 x 0,9 m abarca 2,16 m².

Estos paneles se componen de un marco perimetral formado por perfiles de acero y diversos tubos costillares soldados a dicho marco. Sobre la estructura resultante se remacha el tablero contrachapado fenólico que actúa como cara encofrante.

Las cuatro esquinas del marco se encuentran reforzadas por un postizo de fundición soldado a los perfiles que además ofrece unas hendiduras que permiten, mediante palanca, posicionar el panel.

La estructura dispone de 4 pletinas de refuerzo que permiten el apoyo de las tuercas para la fijación de los tirantes (barras roscadas de 15 mm de diámetro). El contrachapado fenólico dispone asimismo de los correspondientes orificios para el paso de dichos tirantes.

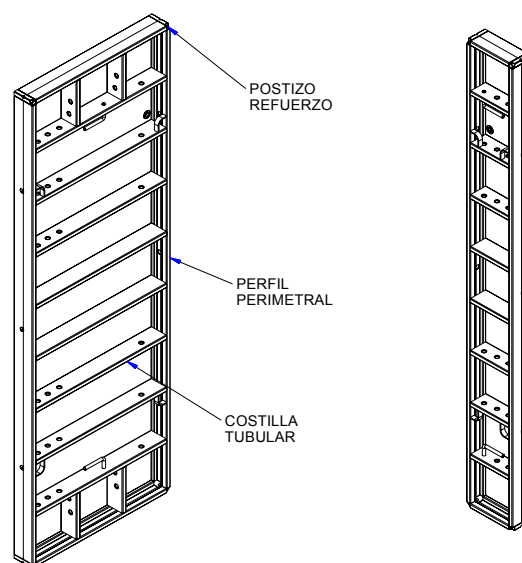
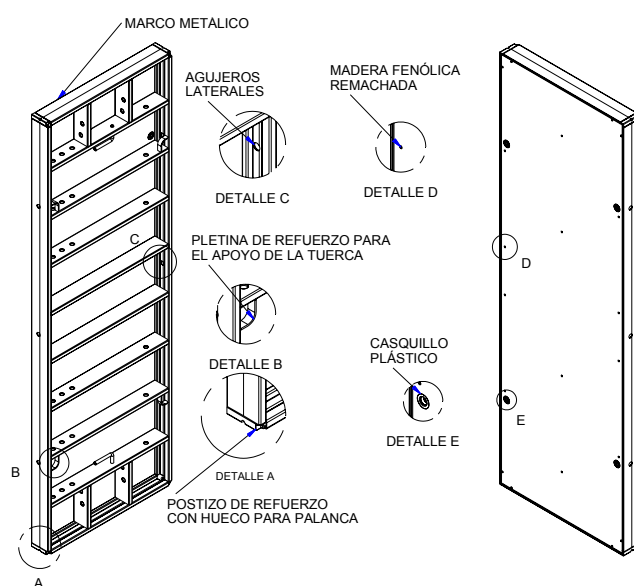
Todas las costillas tubulares servirán para dar rigidez al marco y a su vez incorporan orificios encasquillados para facilitar la colocación de los distintos accesorios del sistema.

Asimismo los perfiles verticales del marco metálico disponen de varios agujeros laterales que servirán para la realización de cierres de muro, esquinas, pilares, etc.

La superficie encofrante se compone de un tablero fenólico de 15mm de espesor, que

encaja en el marco al cual se remacha. Todo el canto del tablero esta protegido por el perfil perimetral del marco rellenándose con silicona los huecos entre ambas superficies.

Los agujeros realizados en el tablero para el paso de los tirantes están también protegidos con casquillos de plástico para que no se deterioren con el uso.



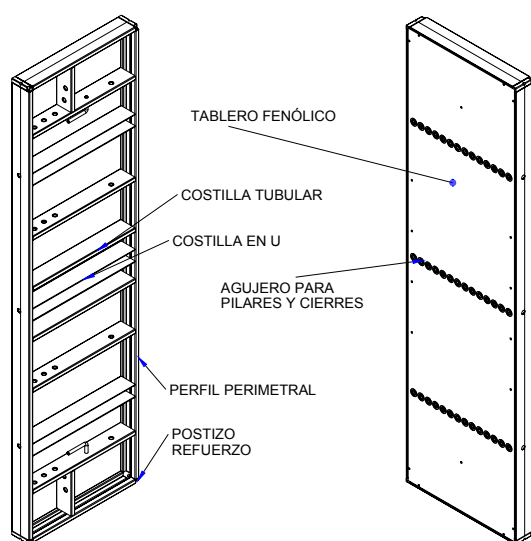
2.2. PANEL UNIVERSAL

La gama de paneles universales del sistema NEVI es la siguiente:

- Alturas: 2,7 / 2,4 y 1,2 m
- Anchuras: 0,75 m

Los paneles universales además de utilizarse para realizar pilares de distintas dimensiones (hasta 65 x 65 cm), pueden emplearse como paneles de muro y para realizar esquinas y cierres.

Estos paneles se componen, al igual que los paneles estándar, de marco metálico conformado por perfiles perimetrales, costillas tubulares y postizos de refuerzo en las esquinas. Además de estos elementos, disponen también de varias costillas en forma de “U” con una disposición de agujeros que permiten la realización de los distintos anchos de cierres de muro y pilares deseados.



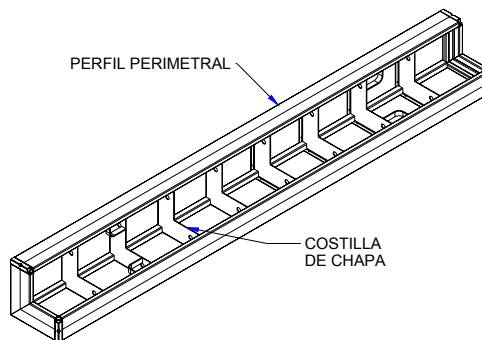
2.3. ESCUADRA INTERIOR

La gama de escuadras interiores del sistema NEVI es la siguiente:

- Alturas: 2,7 / 2,4 y 1,2 m
- Anchuras: 0,3 x 0,3 m

Estas escuadras sirven para dar solución a la cara interna de muros con esquinas a 90°. Se trata de elementos de 0,3 x 0,3 m de lado cuya estructura está también formada por un marco metálico y un tablero de 16 mm de espesor remachado a éste (tablero plástico o combinación de madera+plástico). El marco se compone de perfiles verticales, costillas de chapa y postizos de refuerzo en las esquinas. La estructura queda cerrada soldando tapas laterales en los extremos.

La estructura dispone también de 4 pletinas de refuerzo que permiten el apoyo de las tuercas para la fijación de los tirantes (barras roscadas de 15 mm de diámetro). El tablero (cara encofrante) dispone asimismo de los correspondientes orificios para el paso de dichos tirantes. Finalmente el conjunto queda cerrado soldando sendas tapas laterales en los extremos



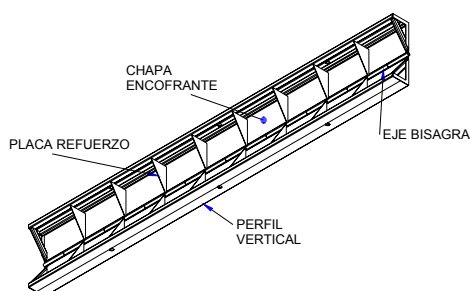
2.4. ESCUADRA GIRATORIA

La gama de escuadras giratorias del sistema NEVI es la siguiente:

- Alturas: 2,7 / 2,4 Y 1,2 m

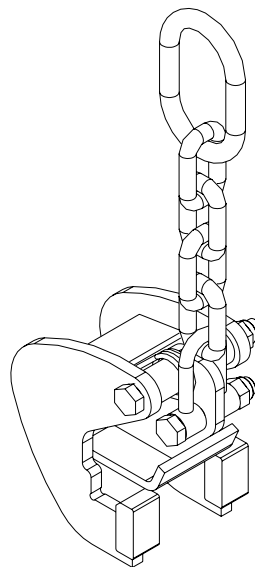
Estas escuadras sirven para dar solución tanto a la cara interna como a la externa de las esquinas de muro distintas a 90°. Se trata de un panel completamente metálico formado por dos partes simétricas que giran sobre un eje bisagra central. Estas partes constan de una chapa encofrante con perfil vertical de borde que servirán para hacer la unión con los paneles adyacentes por medio de grapas (existen también agujeros laterales que permiten realizar dicha unión mediante pasadores y tuercas). Cada una de estas partes queda finalmente reforzada mediante placas de refuerzo intermedias.

Estos elementos no disponen de orificios para el pase de las BARRAS ROSCADAS.



2.5. GANCHO IZADO

El gancho de izado es el accesorio del sistema NEVI concebido como elemento auxiliar para el izado mediante grúa de un panel o de un conjunto de paneles ensamblados entre si.



El gancho de izado está diseñado para elevar una carga máxima de 1200 kg.

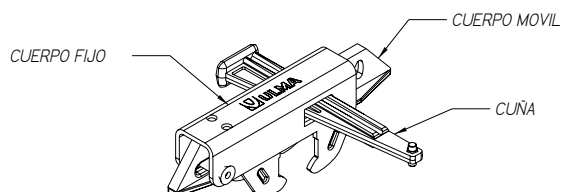
Como regla general de uso, se utilizarán dos ganchos para el izado de paneles o conjuntos de paneles.

2.6. GRAPA REGULABLE

La grapa regulable es un elemento que sirve para realizar la unión de los paneles entre si, tanto de forma individual como para la formación de los diferentes conjuntos, asegurando asimismo la estanqueidad entre ellos (esta unión se podrá realizar tanto en sentido vertical como horizontal).

Este elemento puede unir postizos de madera o metálicos de hasta 50 cm colocados entre dos paneles consecutivos.

El cuerpo móvil se desliza sobre el cuerpo fijo hasta llegar a la abertura deseada para finalmente encuñarlo con golpes de martillo. La cuña se hace imperdible por medio de un remache.



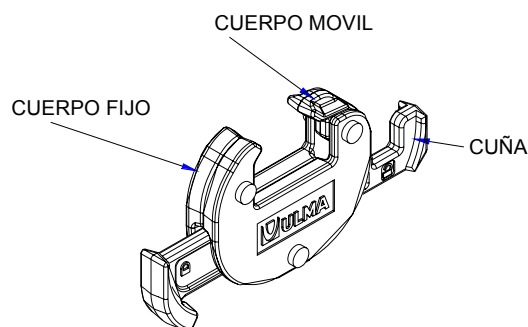
2.7. GRAPA FIJA

La grapa fija es el elemento de unión principal del sistema NEVI.

Sirve para realizar la unión de los paneles entre sí, tanto de forma individual como para la formación de los diferentes conjuntos, asegurando asimismo la estanqueidad entre ellos (esta unión se podrá realizar tanto en sentido vertical como horizontal).

Este elemento sólo sirve para unir los paneles a tope, es decir sin ninguna compensación entre ellos.

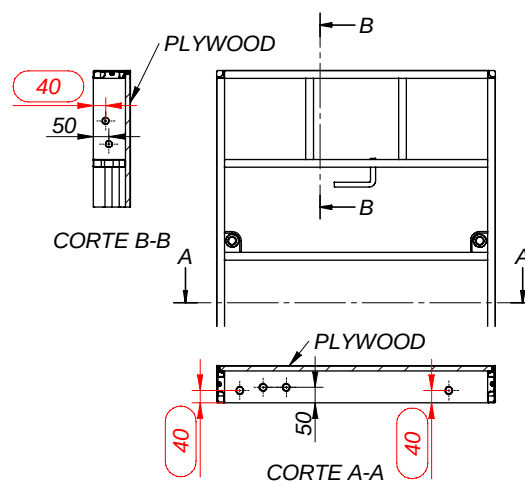
La grapa fija está formada por tres partes: parte fija (consta de 2 elementos unidos entre sí por medio de remaches), parte móvil y cuña. Al accionar la cuña, la parte móvil gira sobre la parte fija presionando el perfil exterior. Dicha cuña se acciona mediante golpes de martillo y puede golpearse por los 2 lados indistintamente (este elemento es imperdible al quedar "atrapado" entre los elementos de la parte fija).



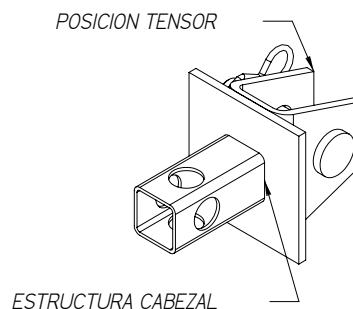
2.8. CABEZAL TENSOR

El cabezal tensor es el elemento que sirve de unión entre el panel y los tensores que se utilizan para estabilizar los conjuntos.

Este cabezal se puede colocar sobre los agujeros de las costillas más próximos al perfil exterior del panel, es decir, los situados a 40 mm de la cara exterior de las costillas (ver esquema):



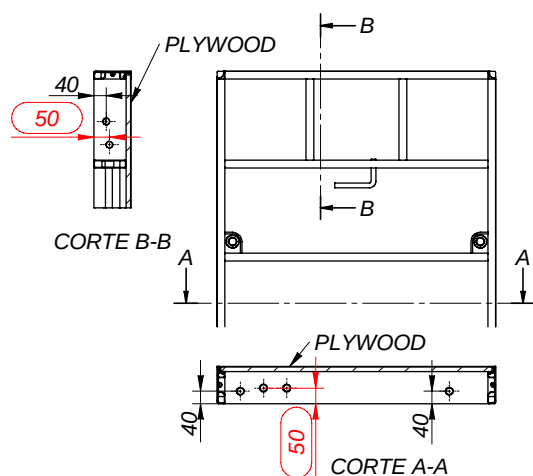
La colocación del cabezal puede realizarse tanto en sentido vertical como horizontal. El proceso de montaje consiste en introducir el pasador en los agujeros de las costillas tubulares, después de atravesar el tubo agujereado del cabezal. El atado final se realiza con la tuerca hexagonal 15.



2.9. CABEZAL PUNTAL

El cabezal puntal es el elemento que sirve de unión entre el panel y los puntales que se utilizan en ciertas ocasiones para estabilizar los conjuntos. Es un elemento muy parecido al cabezal tensor, siendo la diferencia principal la anchura de la “U” donde se fijan los tensores o puntales. Este cabezal permitiría el montaje tanto de puntales como de tensores, aunque en este último caso las holguras serían muy grandes.

Este cabezal se puede colocar sobre los agujeros de las costillas más alejados del perfil exterior del panel, es decir, los situados a 50 mm de la cara exterior de las costillas (ver esquema):



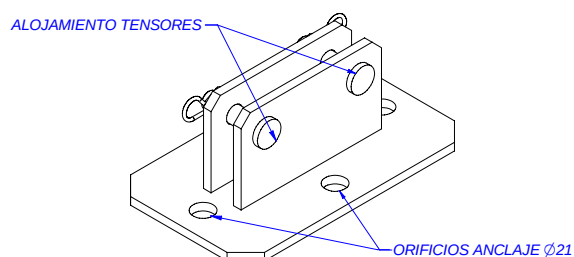
El proceso de montaje es el mismo que el explicado para el cabezal tensor: se introduce el pasador en los agujeros de las costillas tubulares, después de atravesar el tubo agujereado del cabezal, y atar con la tuerca hexagonal 15.

2.10. BASE ESTABILIZADOR

La “base estabilizador” es el elemento de unión de los tensores al suelo.

Esta pieza se compone de una placa base sobre la que se sueldan dos pletinas donde se alojan los pasadores para la fijación de los tensores.

Esta base debe de estar fijada sobre la zapata, para lo que se dispone de varios alojamientos de Ø21mm que permiten introducir los anclajes necesarios.



2.11. TENSORES

Los “Tensores” son elementos que se usan en el proceso de montaje de los paneles para estabilizarlos frente al viento, además de servir para realizar el aplomado de los conjuntos montados. Trabajan tanto a compresión como a tracción.

Estas piezas se componen de un cuerpo tubular con sendas tuercas (a derechas e izquierdas) soldadas en los extremos. Sobre estas tuercas se alojan los husillos correspondientes.

Dependiendo de la altura del encofrado se utilizará uno u otro tipo de tensor, además de combinaciones entre ellos.

CODIGO	DENOMINACION	PESO	
1900134	Tensor 1,1-1,7	7,7	
1900123	Tensor 2,4-3,5	24,3	
1908168	Tensor 3,6-4,8	43,3	
1900147	Tensor 5-6	51,3	

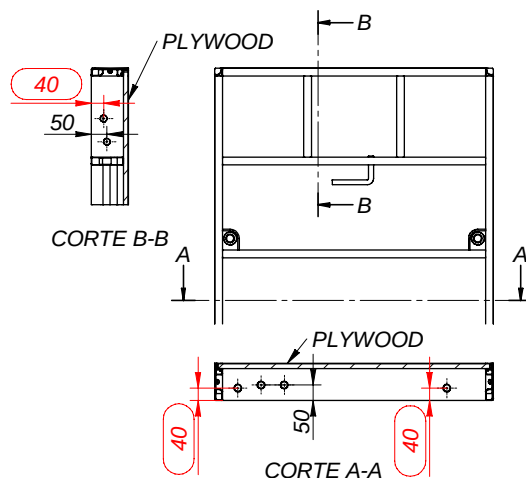
Los tensores se unen por un lado al “Cabezal tensor” (lado que se acopla al panel) y por el otro a la “Base estabilizador” por medio de pasadores.

2.12. MÉNSULA

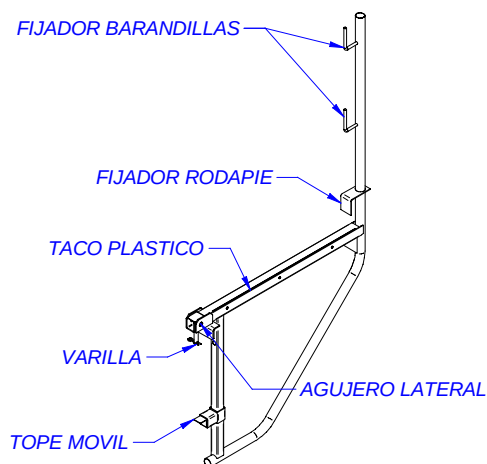
La “Ménsula” es un elemento que colocado sobre los paneles sirve para formar la plataforma de trabajo desde la cual se procede a realizar el hormigonado, o cualquier otro tipo de trabajo a efectuar sobre el encofrado. Dicha plataforma de trabajo se forma fijando varios tablones por medio de clavos sobre el taco de plástico existente en la parte superior de la ménsula.

Este elemento dispone también de varios componentes sobre los que se fijan tanto barandillas como rodapiés (con tablones).

La fijación de la ménsula sobre el panel se realiza introduciendo la varilla sobre los agujeros de las costillas horizontales más próximos al perfil exterior del panel, apoyando el tope sobre las costillas inferiores para dar estabilidad al conjunto.



También es posible el montaje sobre las costillas verticales a través del agujero lateral existente para tal fin (la fijación en este caso se realiza utilizando el “Gancho Rigidizador” y la tuerca hexagonal de 15).

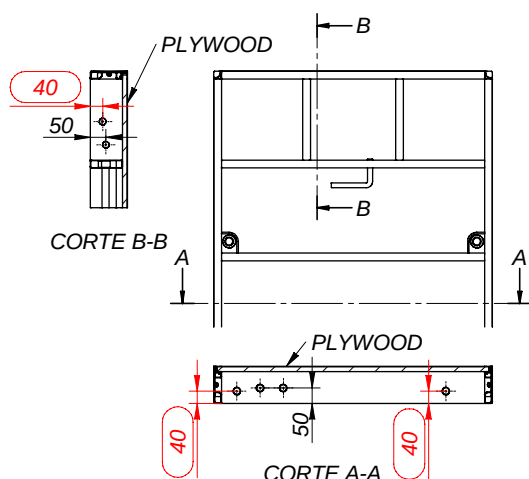


2.13. CABEZAL FRONTAL BARANDILLA

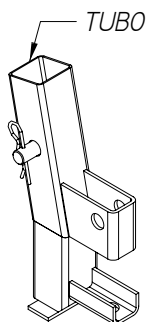
El “Cabezal frontal barandilla” es un elemento sobre el que se coloca el “Brazo de cierre” con el fin de crear una protección (barandilla) en la parte opuesta a la zona donde están

colocadas las ménsulas, es decir, frontalmente a la zona de trabajo-hormigonado.

Este cabezal se puede colocar sobre los agujeros de las costillas más próximos al perfil exterior del panel, es decir, los situados a 40 mm de la cara exterior de las costillas (ver esquema):



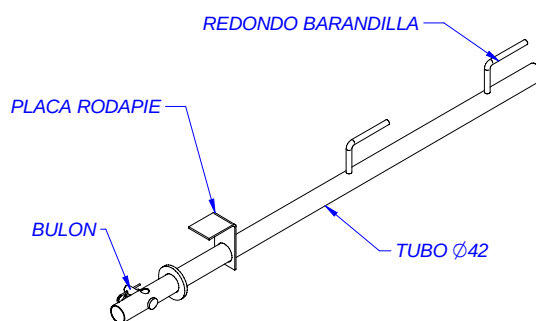
La colocación del cabezal puede realizarse tanto en sentido vertical como horizontal. El proceso de montaje es el mismo que el explicado para el "Cabezal tensor": se introduce el pasador en los agujeros de las costillas tubulares, después de atravesar el tubo agujereado del cabezal, y se ata con la tuerca hexagonal.



2.14. BRAZO CIERRE

El "Brazo cierre" es un elemento formado por un tubo vertical redondo sobre el que se sueldan varias varillas que sirven de base para la colocación de los tablonos de madera que conforman la barandilla frontal. Este brazo dispone también de una placa en la parte inferior sobre la que se apoyan los tablonos que conforman el rodapié.

La fijación de este elemento se realiza sobre el "Cabezal frontal barandilla", introduciendo la parte final del tubo redondo sobre uno de los tubos cuadrados del cabezal (la unión se realiza por medio de un bulón).



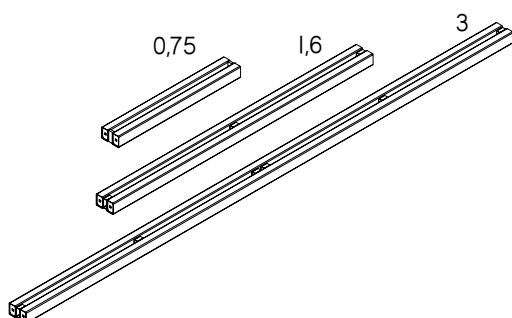
2.15. RIGIDIZADOR COMAIN

El rigidizador tiene tres dimensiones, 0,75m, 1,6m y 3m y su función consiste en dar rigidez a los conjuntos de izado.

Está compuesto por dos perfiles metálicos de sección rectangular, unidos entre sí de tal forma que se deja un espacio para pasar el fijador que lo une con el panel (el atado se realiza mediante la tuerca placa fija 15). Dependiendo de la altura y en su caso de las dimensiones de los paneles a izar, se utiliza una medida u otra. Por regla general, el rigidizador de 3m se amarrará con 4 fijadores

con sus correspondientes tuercas placas fijas, mientras que para los de 1,6m y 0,75m se usarán 2 fijadores.

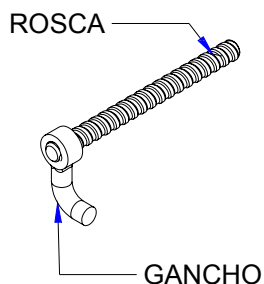
Los rigidizadores también se utilizan en la sujeción de tapes de muro y como elemento alineador en compensaciones superiores a 5 cm.



2.16. FIJADOR

Este elemento sirve para atar los rigidizadores a los paneles.

El fijador es un gancho con una rosca rápida (diwidag) de 200 mm de longitud que se utiliza para fijar elementos entre sí. Se utiliza conjuntamente con la tuerca placa fija.



2.17. BARRA ROSCADA

Este elemento sirve para unir dos paneles enfrentados y es capaz de soportar las

presiones que el hormigón ejerce sobre dichos paneles.

Se insertan en los orificios que los paneles llevan para tal efecto, con la interposición de un "Tubo distanciador" y se atan mediante las tuercas correspondientes.

**CARGA TRABAJO ADMISIBLE
BARRA ROSCADA 15: 90 kN**

Existen varias longitudes para poder adaptarse a los espesores de los muros a encofrar.

CODIGO	DENOMINACION	PESO	
0230100	BARRA ROSCADA 15/1	1,44	
0230120	BARRA ROSCADA 15/1,2	1,73	
0230150	BARRA ROSCADA 15/1,5	2,16	
0230200	BARRA ROSCADA 15/2	2,88	
0230600	BARRA ROSCADA 15/6	8,64	

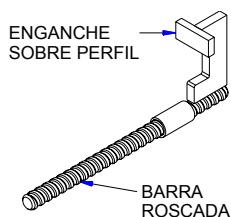
2.18. GANCHO CIERRE

El gancho cierre puede utilizarse bien a través de los orificios laterales de los paneles, o bien por la parte exterior del perfil, teniendo la posibilidad de colocarlo en múltiples posiciones. Se utiliza para varias funciones:

- En pilares: junto con la tuerca placa campana, para realizar las uniones entre paneles universales
- Tapes de muro: junto a la tuerca placa fija 15, para el atado de los rigidizadores. También se utiliza en los casos en que los tapes se realizan

mediante paneles universales (para realizar las uniones).

- Uniones laterales: a través de los agujeros del perfil exterior junto con la placa excéntrica y tuerca hexagonal 15 (para estas uniones puede utilizarse también el gancho rigidizador).

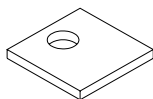


2.19. PLACA EXCENTRICA

La placa excéntrica es una chapa de 75x75x8mm con un orificio de Ø23mm descentrado.

Se utiliza siempre junto con la tuerca hexagonal 15 como sustitutivo de la tuerca placa fija 15 en el pase de tirantes o barras roscadas.

Cuando los paneles están tumbados, en los tirantes inferiores, al ser imposible la colocación de la tuerca placa fija 15, se coloca la placa excéntrica con la barra roscada en el agujero descentrado.



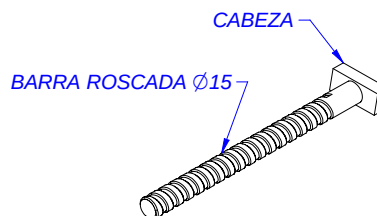
2.20. GANCHO RIGIDIZADOR

Este elemento tiene varias funciones:

- Sirve para fijar el cabezal para tensor y el cabezal frontal barandilla, en los agujeros de las costillas.

- Sirve para fijar la MENSULA en los agujeros de las costillas que se encuentran en sentido vertical.
- Sirve también para realizar uniones laterales a través de los agujeros del perfil exterior (junto con la placa excéntrica y tuerca hexagonal 15). Con esta unión se permite que la escuadra interior giratoria alcance su ángulo más cerrado.

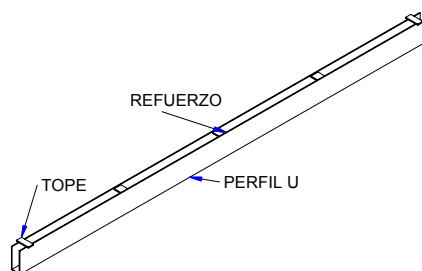
Este elemento está formado por una varilla roscada con una cabeza en su extremo.



2.21. COMPENSACIÓN 5

Está compuesto por una "U" de 50mm de anchura, junto con unas placas que sirven de tope al posicionar el compensador contra los paneles adyacentes. Dispone también de varias placas de refuerzo para minimizar las deformaciones.

Estos elementos disponen de los correspondientes orificios para el paso de los tirantes (barras roscadas de 15mm de diámetro).

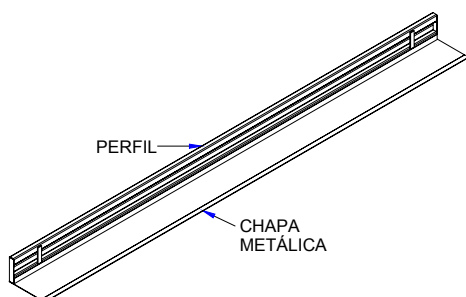


2.22. COMPENSACIÓN 20

Son unas chapas metálicas que sirven para realizar compensaciones entre paneles con un rango de 5-18 cm de ancho.

Está formada por una chapa encofrante y el perfil NEVI soldado en uno de los extremos de la chapa, el cual permite la unión con el panel adyacente por medio de grapas.

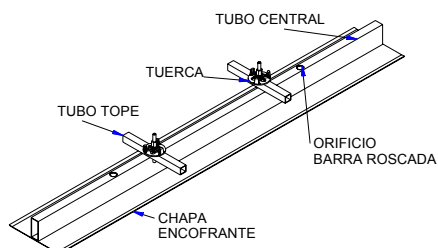
Estos elementos no disponen de orificios para el pase de las BARRAS ROSCADAS.



2.23. COMPENSACIÓN 30

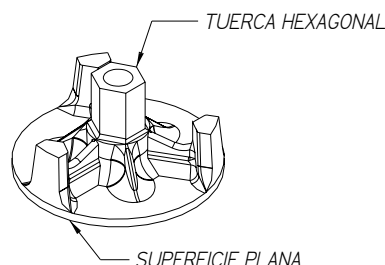
Son unas chapas metálicas que sirven para realizar compensaciones entre paneles con un rango de 8-30 cm de ancho.

Está formada por una chapa encofrante que tiene un tubo central soldado sobre el que van los orificios para el pase de las BARRAS ROSCADAS y, dependiendo de la altura, uno o dos tubos tope con tuerca que ejercen la función de llevarla al mismo plano de los paneles.



2.24. TUERCA PLACA FIJA 15

La tuerca placa fija es una tuerca hexagonal que tiene una superficie plana ($\varnothing$ 110 mm) sobre la cual se apoyan los paneles o rigidizadores. Posee un agujero roscado por donde se introduce la correspondiente barra o pasador de $\varnothing$ 15 mm. Tiene también unos nervios que permiten que se apriete con martillo, no necesitando llave para girarla. Cumple con la norma DIN 18216.

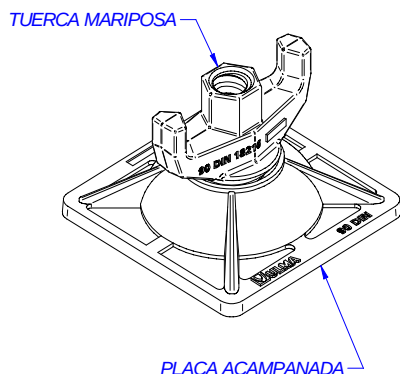


CARGA TRABAJO ADMISIBLE
TUERCA PLACA FIJA 15: 90 kN

2.25. TUERCA PLACA CAMPANA 15

Consiste en una placa acampanada de 120x100mm que lleva una tuerca mariposa loca imperdible, permitiendo el pase de cualquier BARRA ROSCADA o PASADOR de $\varnothing$ 15mm. Junto con la barra roscada forma el sistema de anclaje de los paneles (los dimensiones exteriores de la tuerca permiten abarcar dos paneles adyacentes).

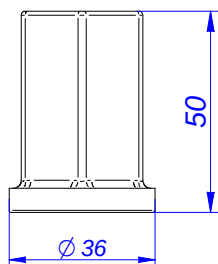
Su forma facilita su utilización en encofrados de muros rectos o inclinados, permitiendo hasta una inclinación de 15°.



CARGA TRABAJO ADMISIBLE
TUERCA PLACA CAMPANA 15: 90 kN

2.26. TUERCA HEXAGONAL 15

Elemento de fijación que tiene 30mm entre caras, con una longitud de 50mm que permite el paso de cualquier BARRA ROSCADA o PASADOR de Ø 15mm.



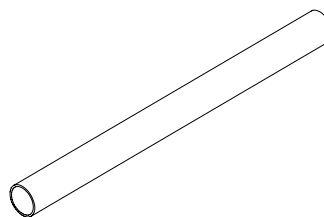
CARGA TRABAJO ADMISIBLE
TUERCA HEXAGONAL 15: 90 kN

2.27. TUBO DISTANCIADOR 22/25

Tubo de plástico que se utiliza como funda de las BARRAS ROSCADAS de 15 mm con el fin de poder extraerlas fácilmente del muro una vez fraguado el hormigón.

Se emplean también para mantener el espesor del elemento a encofrar, cortándolos a la medida conveniente.

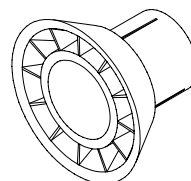
Este elemento queda perdido en el hormigón.



2.28. CONO TERMINAL 22

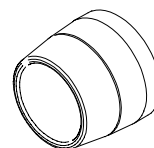
Elemento de plástico en forma de cono o embudo, que se utiliza siempre como pieza terminal del TUBO DISTANCIADOR 22/25 (se coloca a ambos lados de éste).

Elemento fácilmente extraíble. Se puede reutilizar.



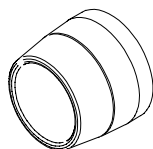
2.29. TAPÓN 20

Se utilizan colocándolos sobre el orificio del CONO TERMINAL 22 una vez desencofrado el muro (su finalidad es taponar el orificio interior del cono).



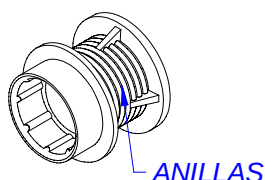
2.30. TAPÓN 22

Se utilizan para taponar los orificios del TUBO DISTANCIADOR 22/25 una vez desencofrado el muro y extraído el CONO TERMINAL 22.



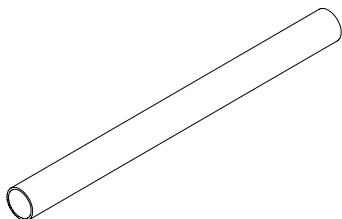
2.31. OBTURADOR 26

Es una pieza de plástico que lleva una serie de anillas cilíndricas, que impiden el paso del líquido, dando solución junto con el TAPON PLÁSTICO 26 y el TUBO DISTANCIADOR 22/26 a la estanqueidad de los orificios dejados por las BARRAS ROSCADAS de atado del encofrado.



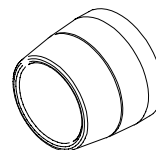
2.32. TUBO DISTANCIADOR 22/26

Tubo de plástico que se utiliza como funda de las BARRAS ROSCADAS. Junto con el OBTURADOR 26 da solución a la estanqueidad de muros.



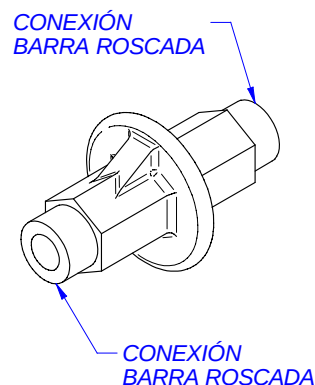
2.33. TAPÓN 26

Se utiliza como parte de la solución de la estanqueidad de los muros, utilizándose como elemento de cierre sobre el OBTURADOR 26 una vez desencofrado el muro.



2.34. ELEMENTO ESTANQUEIDAD DW15

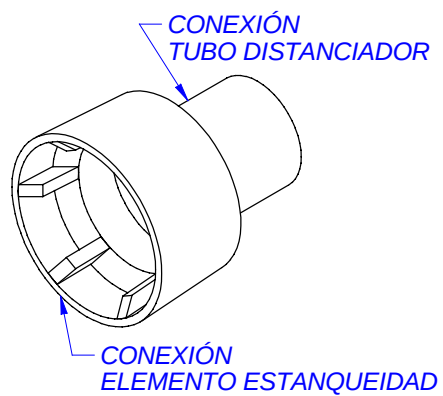
Pieza de fundición que colocada en el centro del muro y conectada por ambos lados con las BARRAS ROSCADAS del encofrado, realiza la función de barrera sobre la posible penetración de líquidos en el interior del muro ejecutado.



2.35. ADAPTADOR WATER STOP DW15

Pieza de plástico que se utiliza siempre junto con el ELEMENTO ESTANQUEIDAD DW15, permitiendo la conexión de esta pieza con el

TUBO DISTANCIADOR 22 / 25 estándar que protege las BARRAS ROSCADAS del encofrado.



3. SOLUCIONES

A continuación se presentan diferentes soluciones en la formación de conjuntos de paneles así como distintas casuísticas que se presentan en la ejecución de muros.

➤ Configuración de conjuntos

- o Unión de junta vertical
- o Unión de junta horizontal

➤ Compensaciones entre paneles

- o Compensación variable $0 < x < 5$ cm
- o Compensación de 5 cm
- o Compensación variable $5 < x < 18$ cm
- o Compensación de variable $8 < x < 30$ cm

➤ Esquinas a 90°

- o Lado interior: escuadra interior
- o Lado exterior: Panel Universal

➤ Esquinas distintas de 90°

- o Ángulo 75-85°
- o Ángulo 85-180°

➤ Encuentros en "T" y "X"

➤ Pilares embebidos

- o En muro
- o En esquina

➤ Tapes de muro

- o Con rigidizador
- o Con Panel Universal

➤ Soluciones a pilares

➤ Otras soluciones

- o Cambio de espesor de muro
- o Retranqueo de muro
- o Huecos de ascensor

➤ Conexiones entre fases de muros

- o Contra muro transversal
- o Contra muro longitudinal

➤ Muros con caras inclinadas

➤ Zapatas

- o Zapatas a cielo abierto
 - Panel sobre superficie
 - Panel sobre durmiente
- o Zapatas en excavación

➤ Estanqueidad

- o Sistema obturador 26
- o Sistema elemento estanqueidad DW15

3.1. CONFIGURACIÓN DE CONJUNTOS

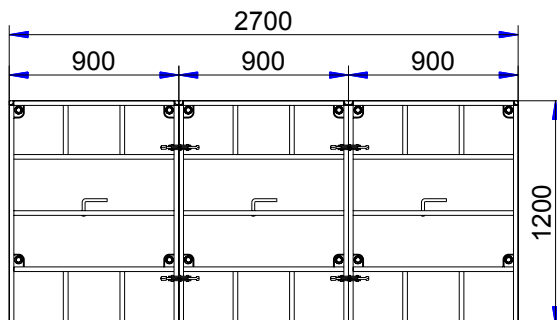
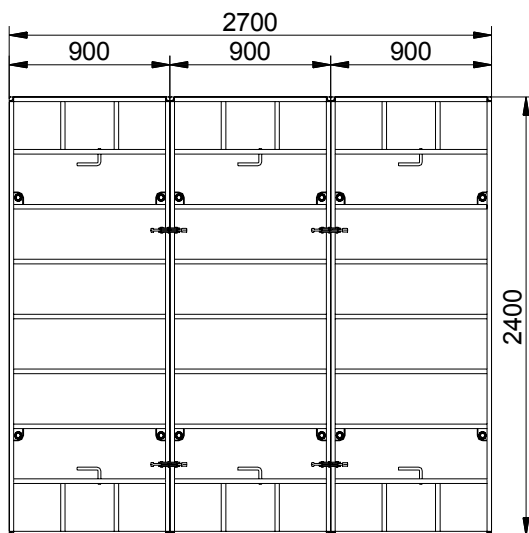
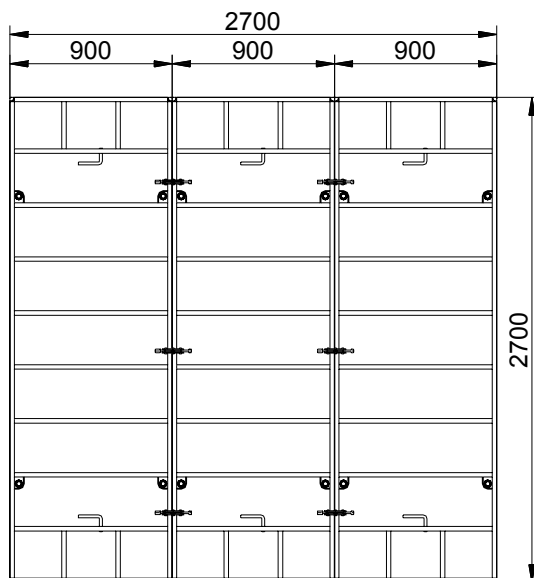
La formación de conjuntos de paneles por medio de GRAPAS tiene como ventaja principal la rapidez en el montaje. Esto es debido a que, tras ser posicionadas, las GRAPAS necesitan solamente de un golpe de martillo para realizar la fijación entre paneles. Otra importante cualidad de este tipo de unión es que permite que los paneles puedan salvar diferencias de nivel sobre el suelo. Esto es posible ya que las GRAPAS se pueden colocar a lo largo de toda la longitud del perfil perimetral del panel.



3.1.1 Unión de junta vertical

Aunque las uniones de las juntas verticales se pueden realizar con los dos modelos de grapas (“GRAPA FIJA” y “GRAPA REGULABLE”), se priorizará siempre el uso de la “GRAPA FIJA”. Como regla general, se utilizarán 3 “GRAPAS FIJAS” para la unión de 2 paneles de altura 2,7 m, y 2 “GRAPAS FIJAS” para alturas de 2,4 y 1,2 m:

- Panel 2,7 m: 3 grapas en cada junta
- Panel 2,4 m: 2 grapas en cada junta
- Panel 1,2 m: 2 grapas en cada junta



Como casos excepcionales, podemos citar los siguientes:

- Juntas con compensaciones $0 < x \leq 5$ cm. En estos casos se utilizarán las “GRAPAS REGULABLES”:
 - o Panel 2,7 m: 3 “GRAPAS REGULABLES” en cada junta.
 - o Panel 2,4 m: 3 “GRAPAS REGULABLES” en cada junta.
 - o Panel 1,2 m: 2 “GRAPAS REGULABLES” en cada junta.
- Juntas con compensaciones de $5 < x \leq 18$ cm:
 - o Panel 2,7 m: 3 grapas en cada junta y 2 rigidizadores.
 - o Panel 2,4 m: 2 grapas en cada junta y 2 rigidizadores
 - o Panel 1,2 m: 2 grapas en cada junta y 1 rigidizador.
- Uniones en esquina distintas a 90° , con “ESCUADRA G”:
 - o Panel 2,7 m: 5 grapas en cada junta y 2 rigidizadores
 - o Panel 2,4 m: 5 grapas en cada junta y 2 rigidizadores
 - o Panel 1,2 m: 3 grapas en cada junta y 1 rigidizador.

Toda junta contigua a este tipo de unión en esquina se refuerza con una grapa más, es decir, se colocan 4 ó 3 “GRAPAS FIJAS” por junta, dependiendo de la altura de los paneles.

- Las juntas contiguas de los siguientes casos se refuerzan con una grapa más:
 - o Uniones exteriores en esquina a 90° .

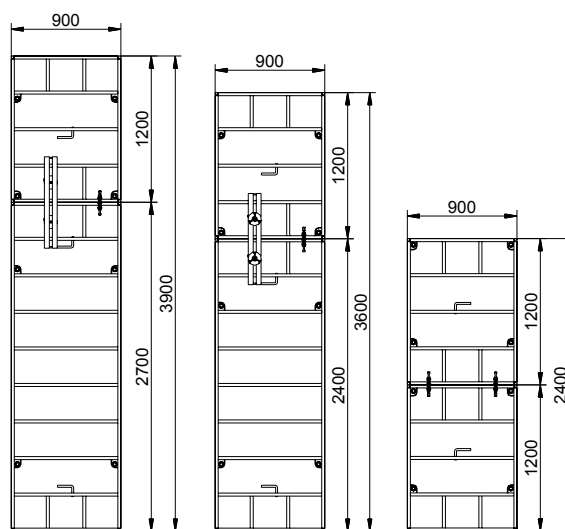
- o Tapes de muro (con rigidizador o con panel universal).

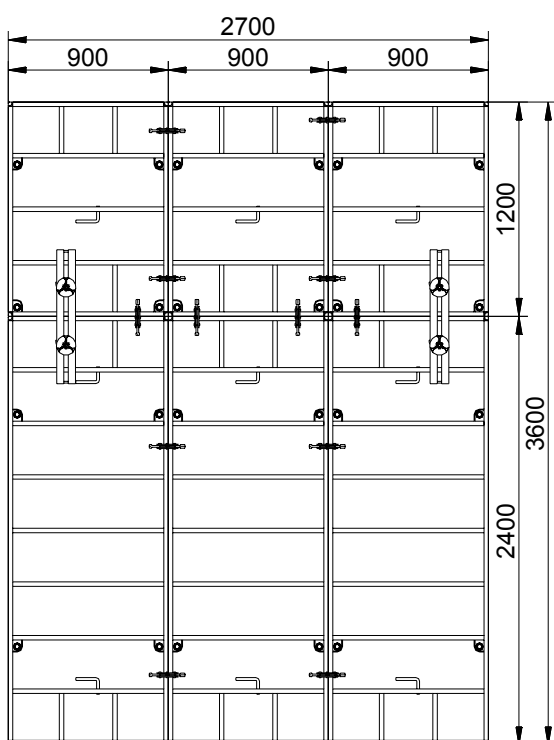
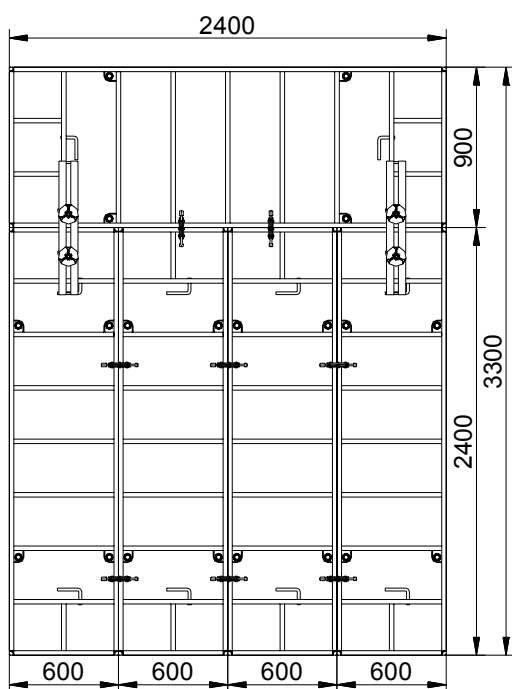
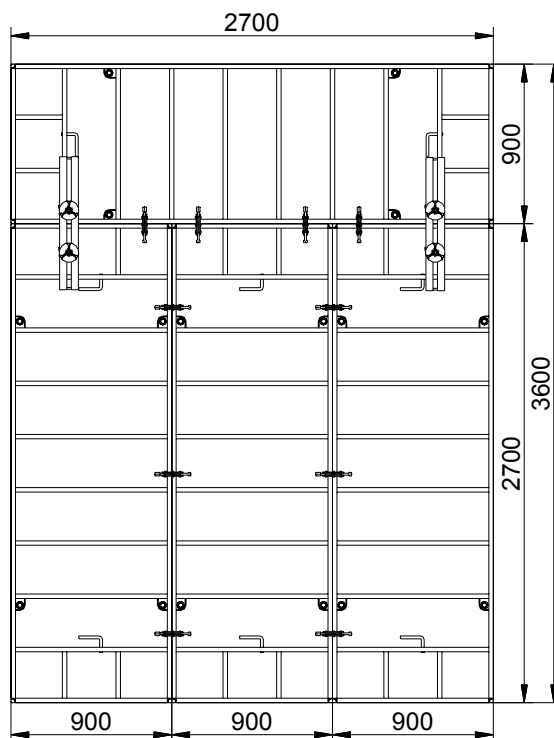
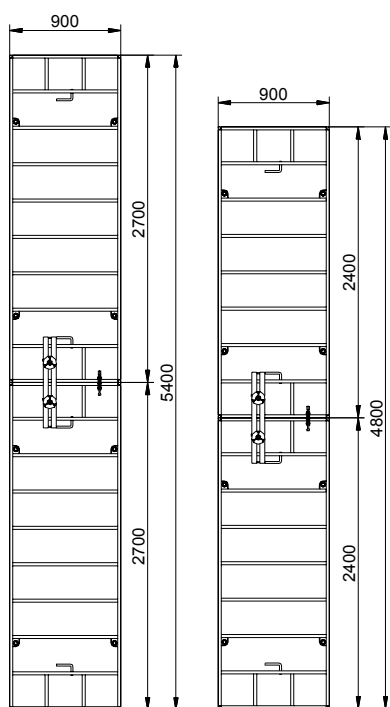
3.1.2 Unión de junta horizontal

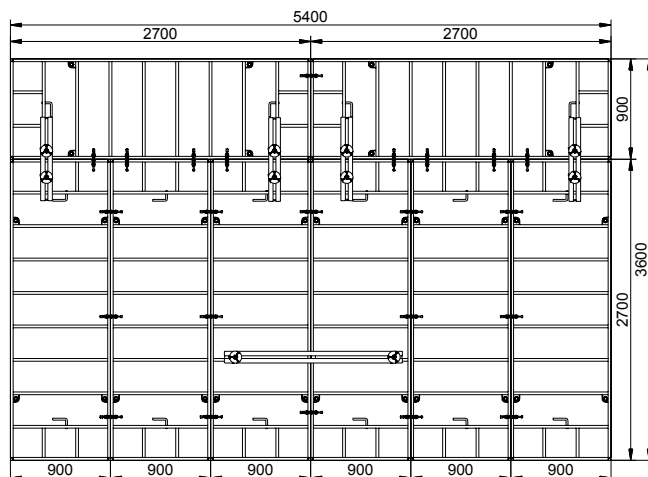
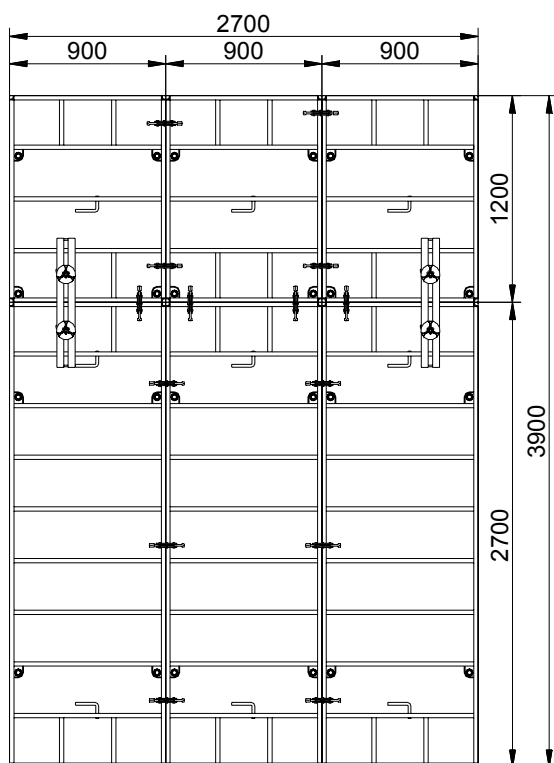
La junta horizontal se forma cuando se unen varios paneles en altura. Dependiendo de los paneles que se superpongan se utilizan sólo grapas, o la combinación de éstas con los “RIGIDIZADORES”. Aunque las uniones de las juntas horizontales se pueden realizar con los dos modelos de grapas (“GRAPA FIJA” y “GRAPA REGULABLE”), se priorizará siempre el uso de la “GRAPA FIJA”.

En cuanto a los “RIGIDIZADORES”, cabe recordar que los modelos de 0,75 m y 1,6 m se atan a los paneles con 2 unidades de “FIJADOR” y “TUERCA PLACA FIJA 15” en los agujeros de las costillas. En el modelo de 3 m se realizarán 4 uniones en lugar de 2.

Se muestran a continuación varios ejemplos de atado de diferentes alturas.

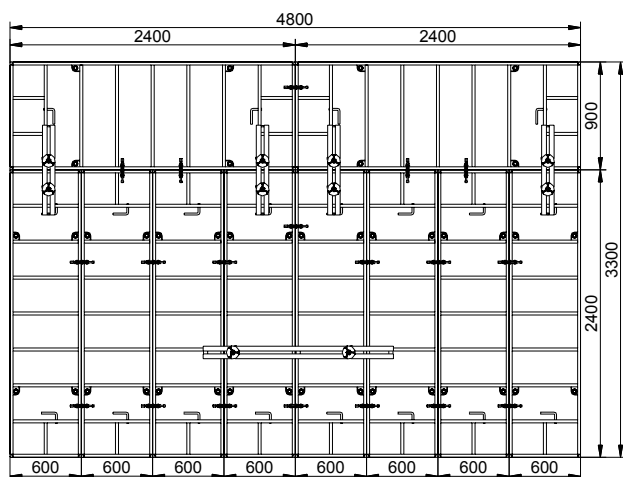






3.2. COMPENSACIONES ENTRE PANELES

A menudo es necesario recurrir a la colocación de COMPENSADORES entre paneles para conseguir las medidas de muro requeridas. Para estos casos vamos a presentar distintas soluciones en función de la medida de la compensación a colocar.

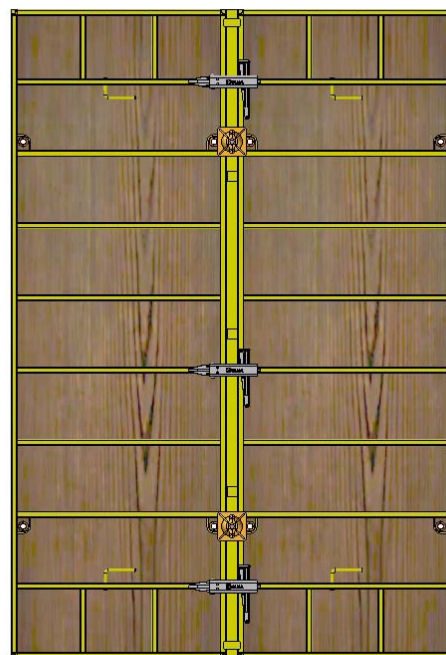
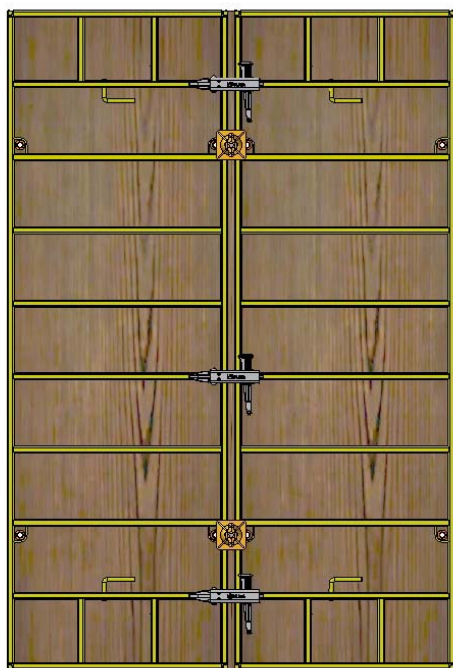
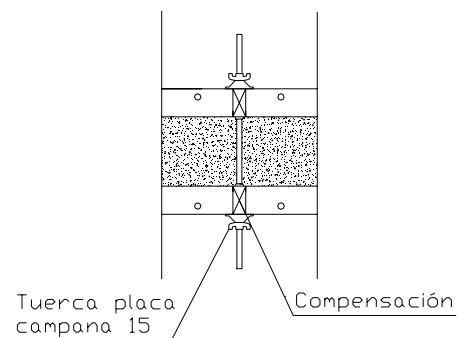
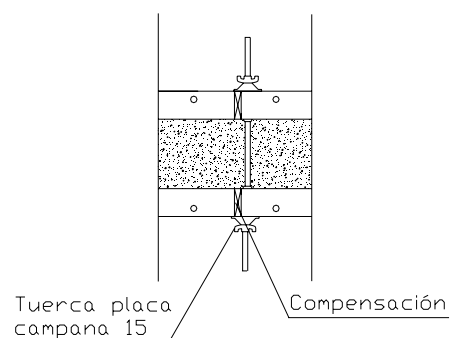


3.2.1 Compensación variable $0 < x < 5$ cm.

Las compensaciones variables entre 0 y 5 cm. se solucionarán por medio de tacos de madera (directamente cortados en obra). Para este tipo de compensaciones la solución vendrá dada por medio del atado estándar de la junta por medio de la “GRAPA REGULABLE” (regulación 0-5 cm.), utilizando la “TUERCA PLACA CAMPANA 15” sobre los tirantes de atado. El número de “GRAPAS REGULABLES” a utilizar dependerá de la altura de los paneles:

TIPO PANEL	NÚMERO GRAPAS REGULABLES
PANEL 2,7 m	3
PANEL 2,4 m	3
PANEL 1,2 m	2

medio del atado estándar de la junta por medio de la “GRAPA REGULABLE” (regulación 0-5 cm). En este caso también se utilizará la “TUERCA PLACA CAMPANA 15” sobre los tirantes de atado. El número de grapas regulables a utilizar es el mismo que en las compensaciones de 5 cm



3.2.2 Compensación de 5 cm.

Las compensaciones de 5 cm. se solucionarán por medio de los elementos denominados “COMPENSACIONES 5 cm”. Para este tipo de compensaciones la solución vendrá dada por

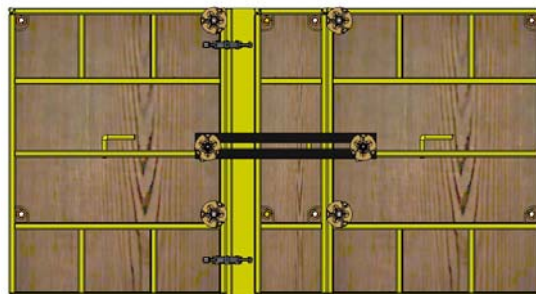
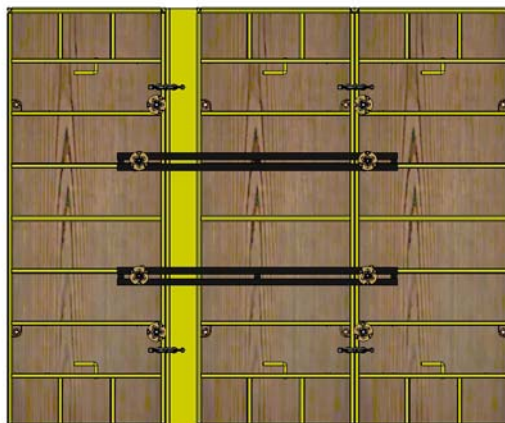
3.2.3 Compensación variable 5<X<18 cm

Las compensaciones variables entre 5 y 18 cm se solucionarán por medio de los “COMPENSADORES 5-18 cm”. La medida de

compensación adecuada se consigue solapando uno de los paneles sobre la chapa encofrante. La unión de la junta se realizará por medio de “RIGIDIZADORES COMAIN” y “GRAPAS FIJAS” (el número a utilizar dependerá de la altura de los paneles):

TIPO PANEL	GRAPAS FIJAS	RIGIDIZADORES
PANEL 2,7	3	2
PANEL 2,4	2	2
PANEL 1,2	2	1

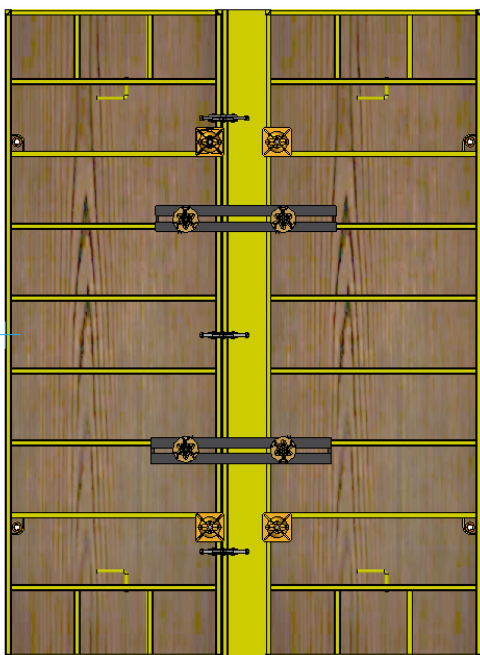
Debe indicarse que siempre que los rigidizadores no lleguen a solapar por completo el panel no grapado al compensador, es necesario colocar tirantes a ambos lados de la compensación. Cabe recordar que para conseguir el solape necesario pueden utilizarse rigidizadores de 1,6 m.



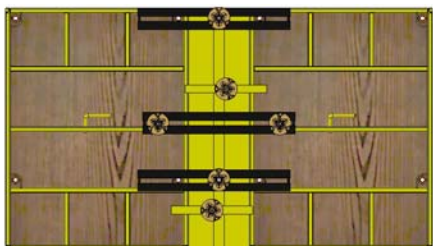
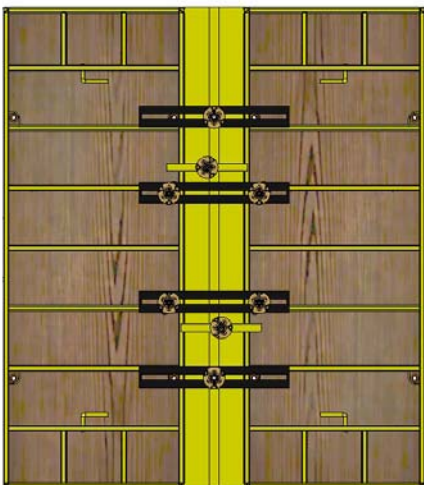
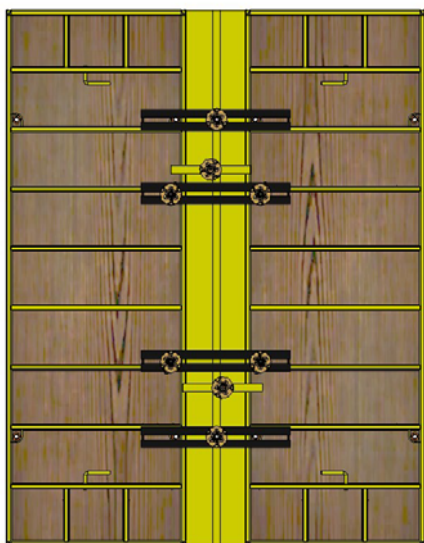
3.2.4 Compensación variable

8<x<30 cm

Las compensaciones variables entre 8 y 30 cm se solucionarán por medio de los “COMPENSADORES 8-30 cm”. La medida de compensación adecuada se consigue solapando los paneles por ambos lados sobre la chapa encofrante. La mínima medida de compensación nos la dará el tubo central cuando los paneles estén colocados a tope contra él. Los tirantes pasan por la mitad de la compensación y a través de sendos “RIGIDIZADORES COMAIN 0,75 m” (uno sobre cada tirante). La junta se reforzará asimismo con “RIGIDIZADORES COMAIN 0,75 m” (el número a utilizar dependerá de la altura de los paneles):



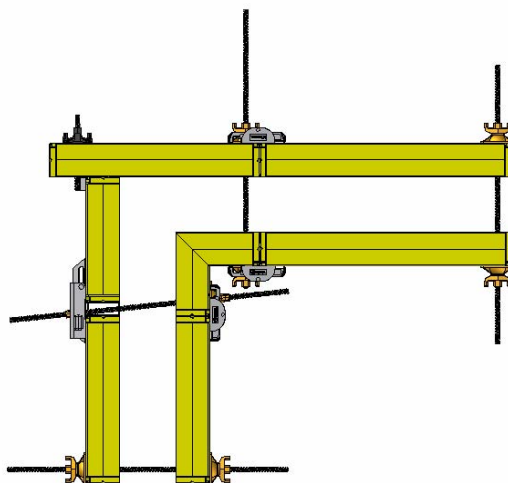
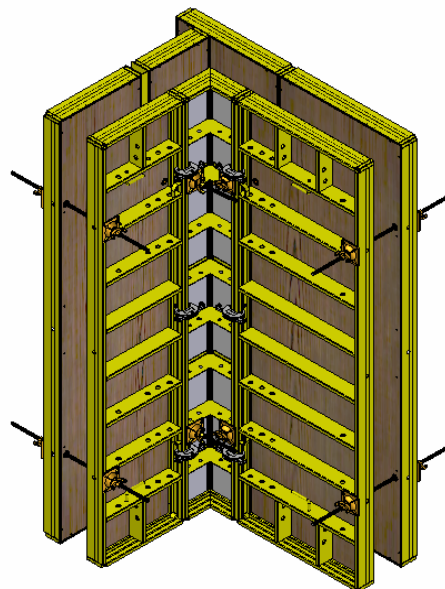
TIPO PANEL	RIGIDIZADORES 0,75 m
PANEL 2,7 m	4
PANEL 2,4 m	4
PANEL 1,2 m	3



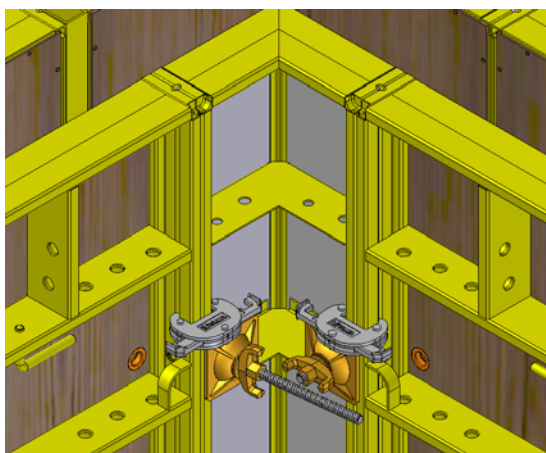
3.3. ESQUINAS A 90°

3.3.1 Lado interior: Escuadra Interior

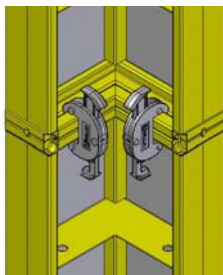
Los lados interiores de las ESQUINAS A 90° pueden solucionarse utilizando la “ESCUADRA INT”. La unión entre los diferentes elementos se realiza por medio de “GRAPAS FIJAS”. El número a utilizar de dichas grapas dependerá de la altura de los paneles:



TIPO PANEL	GRAPAS FIJAS
PANEL 2,7 m	3
PANEL 2,4 m	2
PANEL 1,2 m	2



Hay que señalar que la unión en altura de las ESCUADRAS INTERIORES se realiza siempre por medio de “GRAPAS FIJAS” tal como se aprecia en el siguiente dibujo:



3.3.2 Lado exterior: Panel universal

Los lados exteriores de las ESQUINAS A 90° se solucionan utilizando “PANELES UNIVERSALES”. Debe considerarse que estos paneles disponen de varias costillas en forma

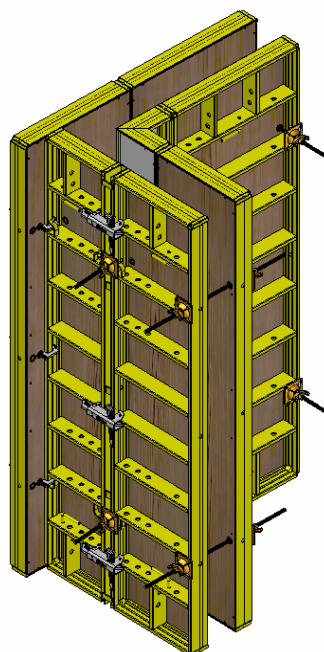
de “U” con 14 orificios situados cada 5 cm (por estos orificios es por donde pasan los “GANCHOS CIERRE”). En función del agujero utilizado el espesor del muro resultante será de una medida u otra.

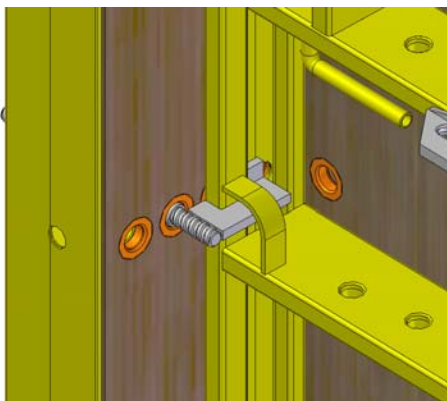
Cada altura de panel dispone de un número de costillas con orificios diferente.

MEDIDA PANEL	NUMERO COSTILLAS CON ORIFICIOS
PANEL 2,7 m	3
PANEL 2,4 m	2
PANEL 1,2 m	2

Pueden darse 2 posibles configuraciones:

- La esquina puede resolverse utilizando un panel universal junto con un panel estándar. La unión se realiza utilizando los orificios de las costillas correderas de los paneles universales, realizándose el atado mediante el “GANCHO CIERRE” (por la parte exterior del perfil) y la “TUERCA PLACA FIJA 15”.



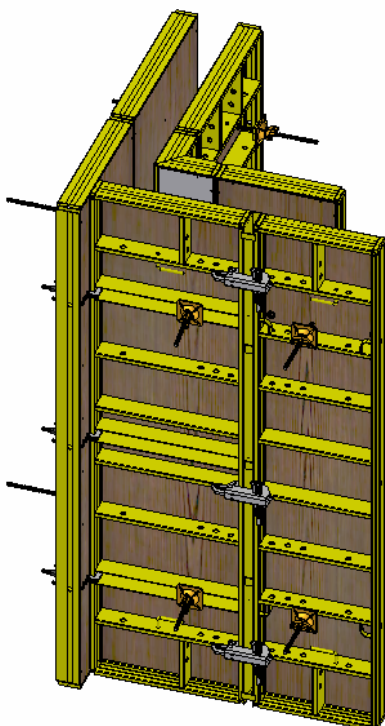


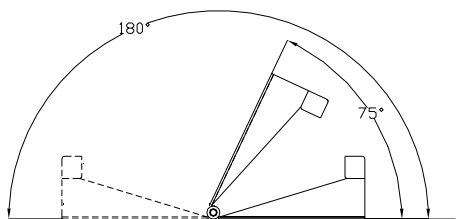
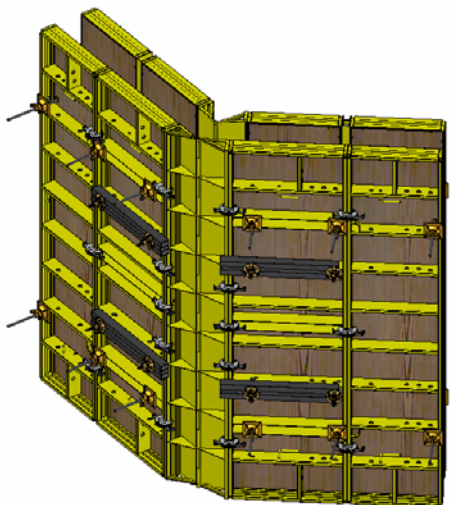
- La esquina puede resolverse también utilizando dos paneles universales. La unión se realiza utilizando los orificios de las costillas correderas de los paneles universales, realizándose el atado mediante el “GANCHO CIERRE” (posicionado a través de los agujeros laterales de uno de los paneles) y la “TUERCA PLACA FIJA 15”.

En este caso, y como alternativa puede montarse el “GANCHO CIERRE” por la parte exterior del perfil, aunque debe quedar claro que la forma óptima de trabajo es posicionar el gancho a través de los agujeros laterales del panel.

3.4. ESQUINAS DISTINTAS A 90°

La solución a esquinas en ángulos agudos y obtusos se realizará por medio de la “ESCUADRA GIRATORIA” (se utiliza el mismo elemento para ambos tipos de ángulos).





3.4.1 Ángulo 75° - 85°

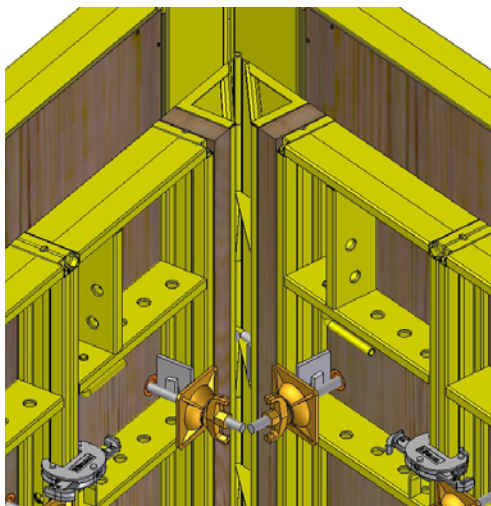
Se soluciona colocando la “ESCUADRA G” tanto en el ángulo interno (atada mediante “GANCHO RIGIDIZADOR”, “PLACA EXCÉNTRICA” en ambos lados de la unión y “TUERCA HEXAGONAL 15”) como en el ángulo externo (atada mediante “GRAPAS FIJAS”). Para el atado en el ángulo interno se utilizarán los agujeros laterales de los paneles. Debe indicarse que para la solución de dichos ángulos internos es necesario colocar compensaciones de al menos 5 cm. (pueden ser tacos de madera de obra) en uno de los lados de la “ESCUADRA G”. Tanto la “PLACA EXCÉNTRICA” como dicha compensación se colocan con el fin de evitar interferencias entre los elementos “GANCHO RIGIDIZADOR” en la

zona interior de la escuadra. Debe señalarse asimismo que la cabeza de dichos ganchos debe estar en el lado del panel para evitar en este caso interferencias con los tirantes.

Debe tenerse también en cuenta que para poder colocar los tirantes, el lado exterior del muro requerirá de alguna compensación. Asimismo es necesario reforzar este lado exterior por medio de “RIGIDIZADORES COMAIN 0,75 m”

Tanto el número de uniones en la zona interior como el número de grapas en la zona exterior dependerá de la altura de los paneles:

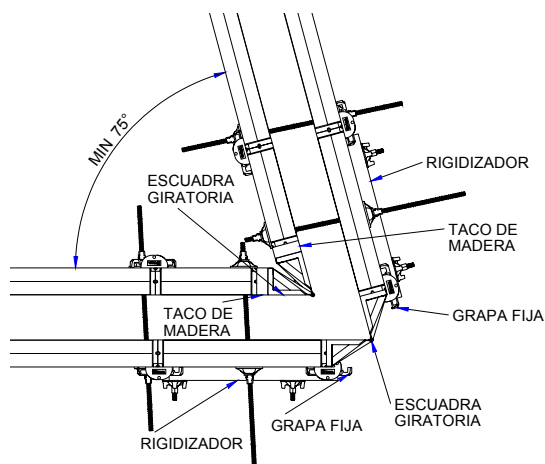
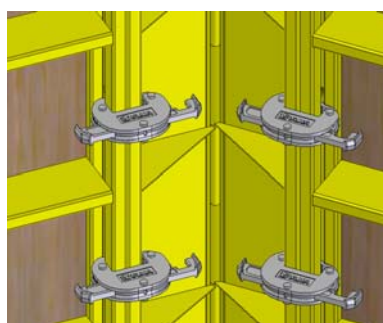
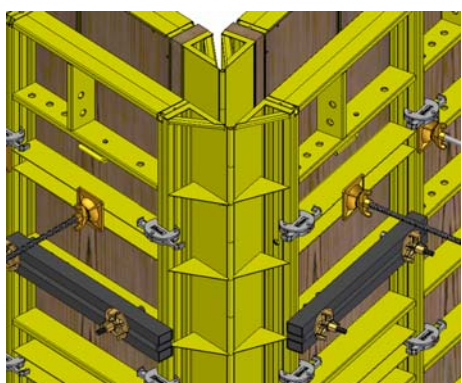
ALTURA	UNIONES EN INTERIOR	GRAPAS FIJAS EN EXTERIOR
2,7 m	3	5
2,4 m	3	5
1,2 m	2	3



En cuanto al número de “RIGIDIZADORES COMAIN 0,75 m” en el lado exterior:

ALTURA	RIGIDIZADORES 0,75 m EN EXTERIOR
2,7 m	2
2,4 m	2
1,2 m	1

ALTURA	GRAPAS FIJAS (INTERIOR Y EXTERIOR)
2,7 m	5
2,4 m	5
1,2 m	3



En este caso, deberán colocarse “RIGIDIZADORES COMAIN 0,75 m” tanto en el lado exterior (siempre) como en el lado interior (a partir de 100° para no tener interferencias).

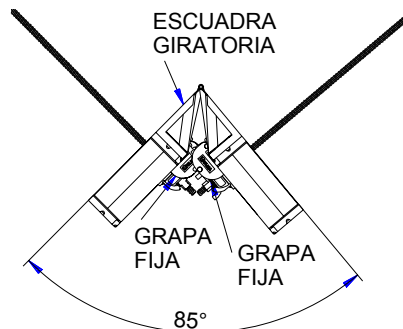
ALTURA	RIGIDIZADORES 0,75 m EN EXTERIOR E INTERIOR
2,7 m	2
2,4 m	2
1,2 m	1

3.4.2 Ángulo 85° - 180°

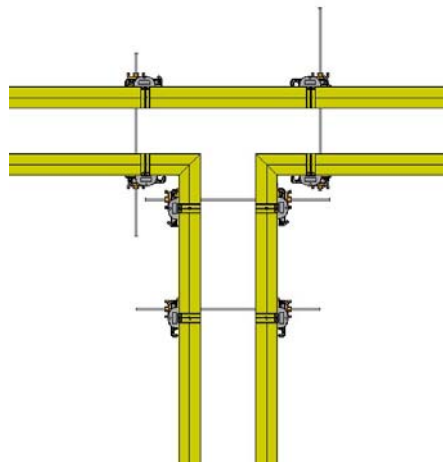
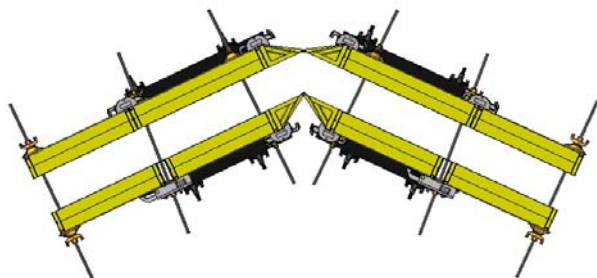
Se soluciona también colocando la “ESCUADRA G” tanto en el ángulo interno como en el ángulo externo, atándose en este caso ambos lados mediante “GRAPAS FIJAS”.

El número de “GRAPAS FIJAS” a utilizar dependerá de la altura de los elementos:

➤ Detalle de montaje a 85°:



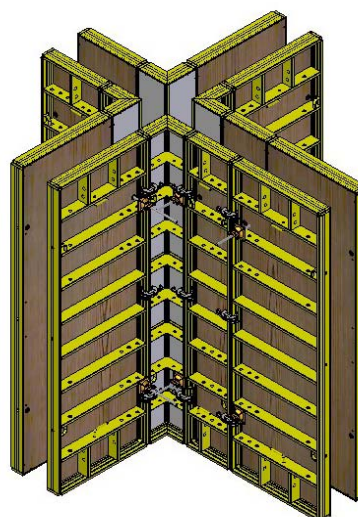
- Detalle de montaje a 130°:



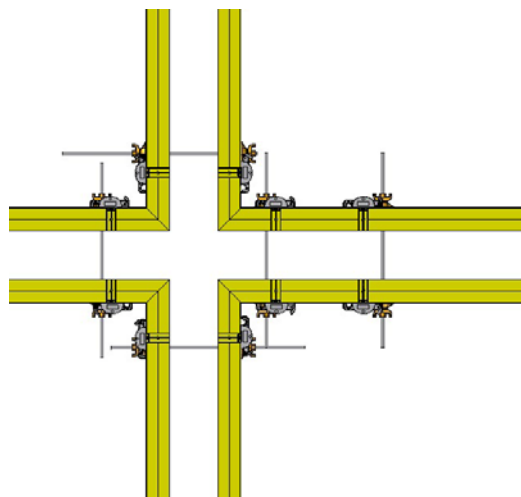
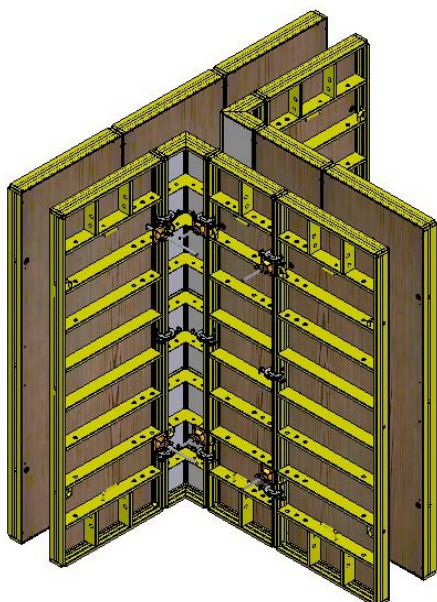
3.5. ENCUENTROS EN "T" y "X"

La solución para encuentros de muro tanto en forma de "T" como en forma de "X", se realiza mediante la combinación de la "ESCUADRA INT" con los distintos anchos de paneles (dependiendo de los paneles utilizados, se da solución a los distintos espesores de muro):

- Encuentros en "X"



- Encuentros en "T"



3.6. PILARES EMBEBIDOS

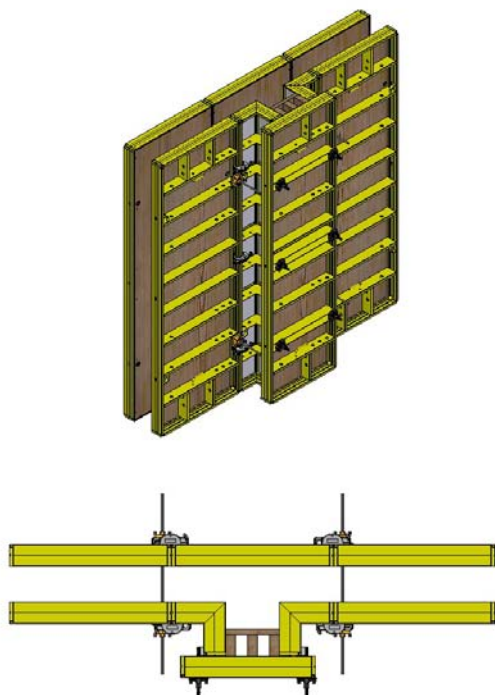
3.6.1 En muro

Para dar solución a los pilares embebidos en mitad de un muro pueden utilizarse las siguientes configuraciones:

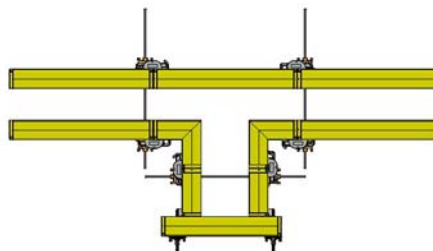
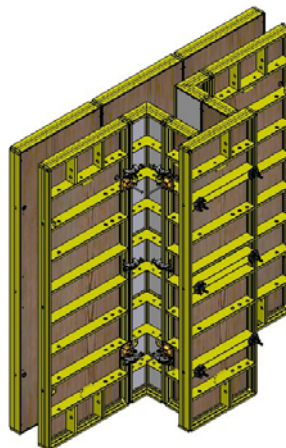
- Uso de “ESCUADRA INT” junto con paneles estándar y “PANELES UNIVERSALES” para realizar el cierre. La unión se realiza utilizando los orificios de las costillas correderas de los paneles universales, realizándose el atado mediante el “GANCHO CIERRE” (por la parte exterior del perfil) y la “TUERCA PLACA FIJA 15”.

o Espesores de los “salientes”:

- Menos de 300 mm: no se usarán paneles estándar y el “PANEL UNIVERSAL” se calzará interiormente con madera.

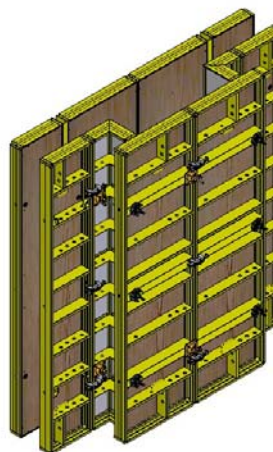


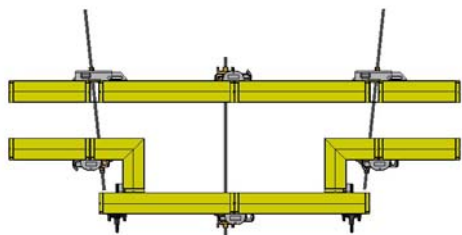
- Más de 300 mm: se intercalarán paneles estándar.



o Anchuras de los “salientes”:

- Hasta 350 mm: se utilizará un único “PANEL UNIVERSAL”.
- Entre 350 mm y 1000 mm: se utilizarán dos “PANELES UNIVERSALES” unidos mediante grapas (también será necesario un tirante intermedio)

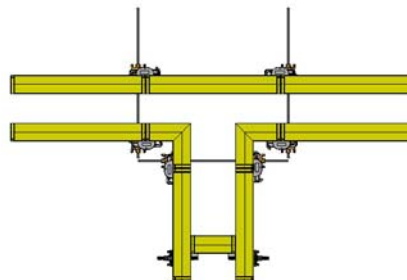
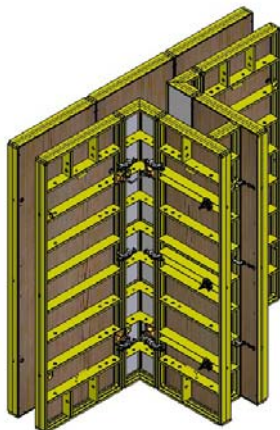




- Uso de “ESCUADRA INT” junto con “PANELES UNIVERSALES” y paneles estándar para realizar el cierre. La unión también se realiza utilizando los orificios de las costillas correderas de los paneles universales, realizándose el atado mediante el “GANCHO CIERRE” (por la parte exterior del perfil) y la “TUERCA PLACA FIJA 15”.

o Espesores de los “salientes”:

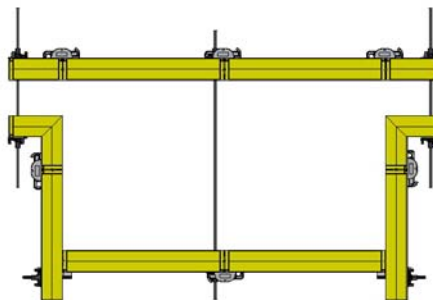
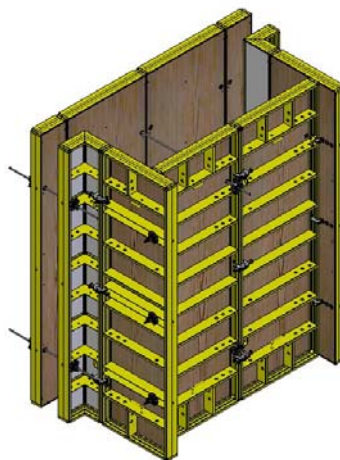
- Menos de 200 mm: el panel estándar de cierre se posicionará sobre el primer orificio del “PANEL UNIVERSAL” y se calzará interiormente con madera.
- Entre 200 mm y 850: el panel estándar de cierre se posicionará sobre el correspondiente orificio del “PANEL UNIVERSAL”.



- Más de 850 mm: se intercalarán paneles estándar.

o Anchuras de los “salientes”:

- Hasta 900 mm: se utilizará un único panel estándar
- Entre 900 mm y 1800 mm: se utilizarán dos paneles estándar unidos mediante grapas (también será necesario un tirante intermedio)



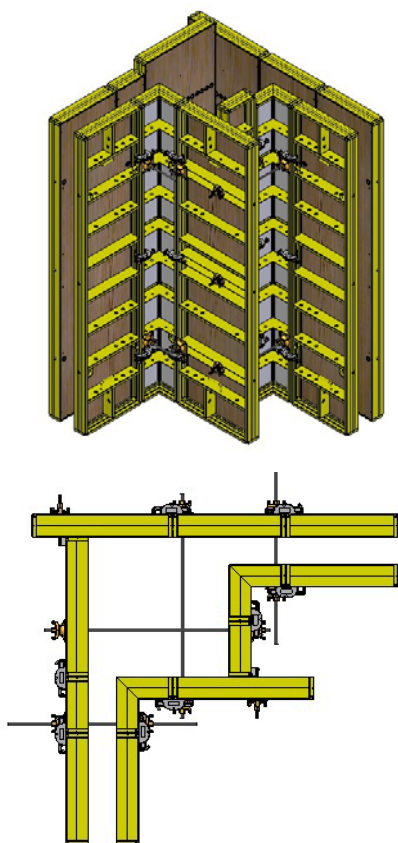
3.6.2 En esquina

Para dar solución a los pilares embebidos en esquina se utiliza la “ESCUADRA INT” junto con el “PANEL UNIVERSAL”. El atado se realizará mediante el “GANCHO CIERRE” (por la parte exterior del perfil) y la “TUERCA PLACA FIJA 15”.

Las dimensiones mínimas del saliente serían 200 x300 mm (para medidas menores se calzaría interiormente con madera)

En caso necesario se intercalarán también paneles estándar para conseguir la medida deseada. Debe recordarse que habría que elevar ligeramente (con calzos de madera) uno de los lados del pilar con el fin de evitar interferencias entre tirantes.

A continuación se observa un detalle de un pilar embebido de 600x600:

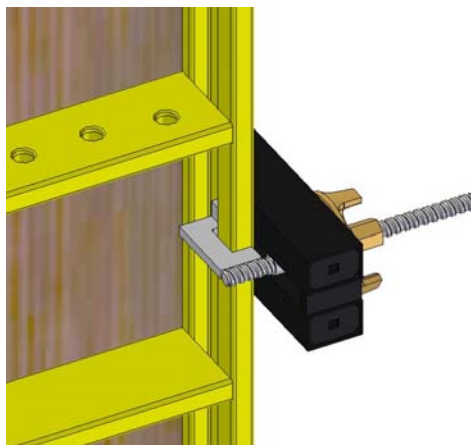
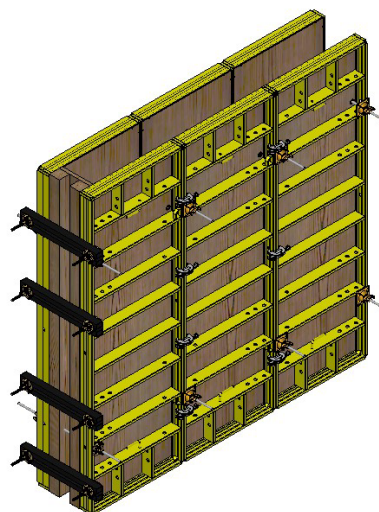


3.7. TAPES DE MURO

La solución a los tapes o cierres de muro se puede dar de diferentes maneras:

3.7.1 Con rigidizador

Para realizar los cierres de muro, pueden utilizarse “RIGIDIZADORES” fijados a los paneles por medio del “GANCHO CIERRE” y la “TUERCA PLACA FIJA 15”. El “GANCHO CIERRE” se amarra a los paneles utilizando la parte exterior del perfil (no pueden utilizarse los agujeros laterales al haber interferencias con las pletinas de apoyo en la zona de tirantes).

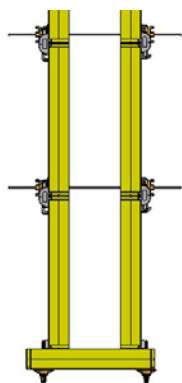
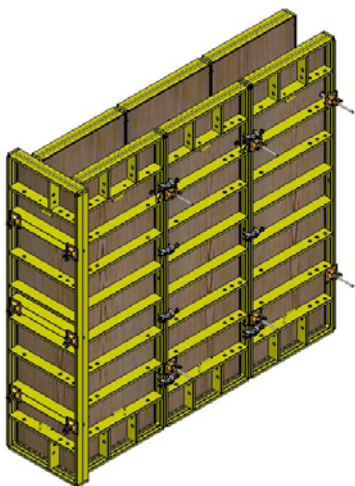


TIPO PANEL	NÚMERO RIGIDIZADORES
PANEL 2,7 m	4
PANEL 2,4 m	3
PANEL 1,2 m	2

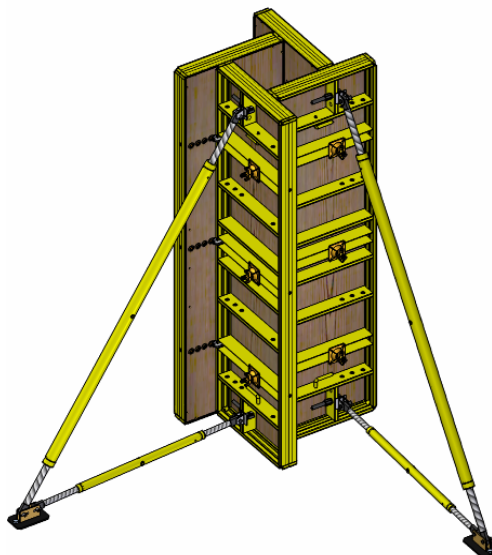
Toda junta contigua a este tipo de unión se refuerza con una grapa más.

3.7.2 Con Panel Universal

El “PANEL UNIVERSAL” se fija a los elementos estándares por medio del “GANCHO CIERRE” y la “TUERCA PLACA CAMPANA”. Para esta solución, el “GANCHO CIERRE” deberá colocarse también por la parte exterior del perfil de los paneles estándar.

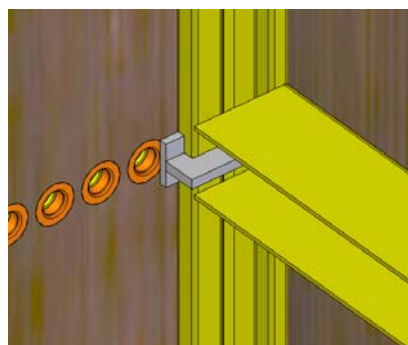


3.8. SOLUCIONES A PILARES



La solución a los pilares se consigue por la unión de los “PANELES UNIVERSALES” entre sí. Dicha unión se realiza mediante el “GANCHO CIERRE” y la “TUERCA PLACA CAMPANA”. Tal como se explicó en el apartado “Esquinas a 90º”, los “PANELES UNIVERSALES” disponen de varias costillas en forma de “U” con 14 orificios situados cada 5 cm (por estos orificios es por donde pasan los “GANCHOS DE CIERRE”). En función del agujero utilizado el pilar resultante será de una medida u otra.

Debe indicarse que los “GANCHOS DE CIERRE” deberán colocarse utilizando los agujeros laterales de los paneles



Como alternativa, el “GANCHO CIERRE” también puede colocarse utilizando la parte exterior del perfil, aunque en este caso la medida del pilar resultante disminuiría en 10 cm.

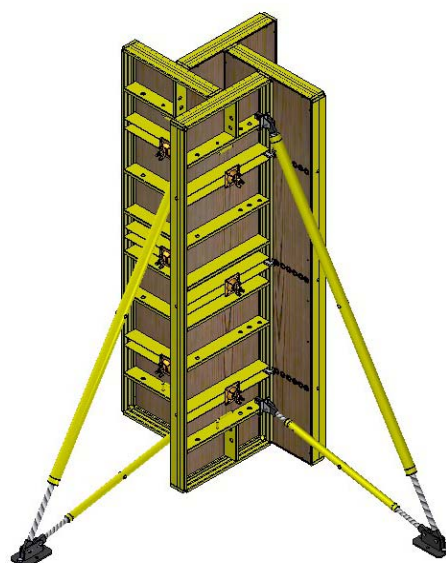
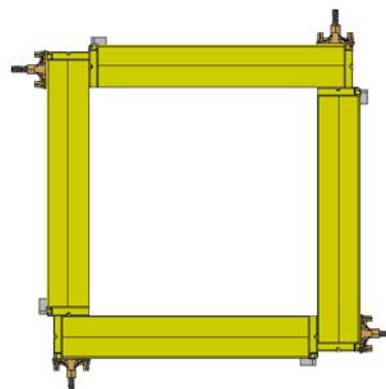
Tal como se explicó también anteriormente, cada altura de “PANEL UNIVERSAL” dispone de un número de costillas con orificios diferente.

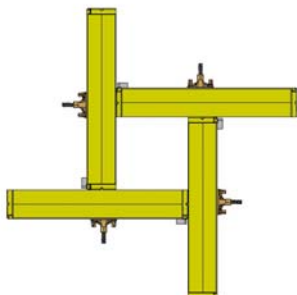
MEDIDA PANEL	COSTILLAS CON ORIFICIOS
PANEL UNIV 2,7 m	3
PANEL UNIV 2,4 m	2
PANEL UNIV 1,2 m	2

➤ Pilares cuadrados.

A continuación se presenta una tabla para pilares cuadrados donde se indican los orificios que deben utilizarse para cada medida de pilar (utilizando los orificios laterales de los paneles para el posicionamiento del gancho):

MEDIDA DE PILAR (cm)	NUMERO ORIFICIO (entrada del gancho)
65x65	1 / 14
60x60	2 / 13
55x55	3 / 12
50x50	4 / 11
45x45	5 / 10
40x40	6 / 9
35x35	7 / 8
30x30	8 / 7
25x25	9 / 6
20x20	10 / 5
15x15	11 / 4
10x10	12 / 3





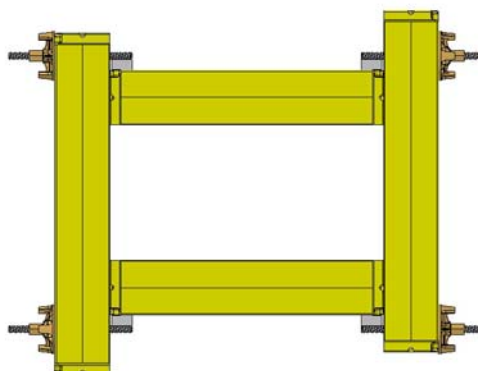
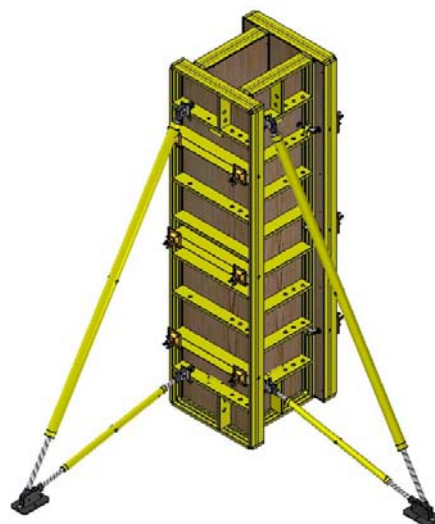
➤ Pilares rectangulares

También es posible la combinación de distintos orificios con el fin de conseguir pilares rectangulares.

o Pilar rectangular simple:

- Sólo con paneles universales:

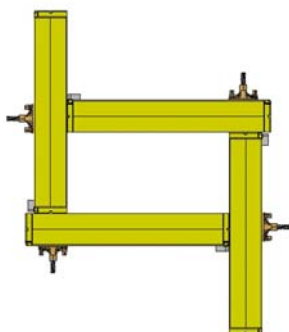
- Con paneles universales y estándar:

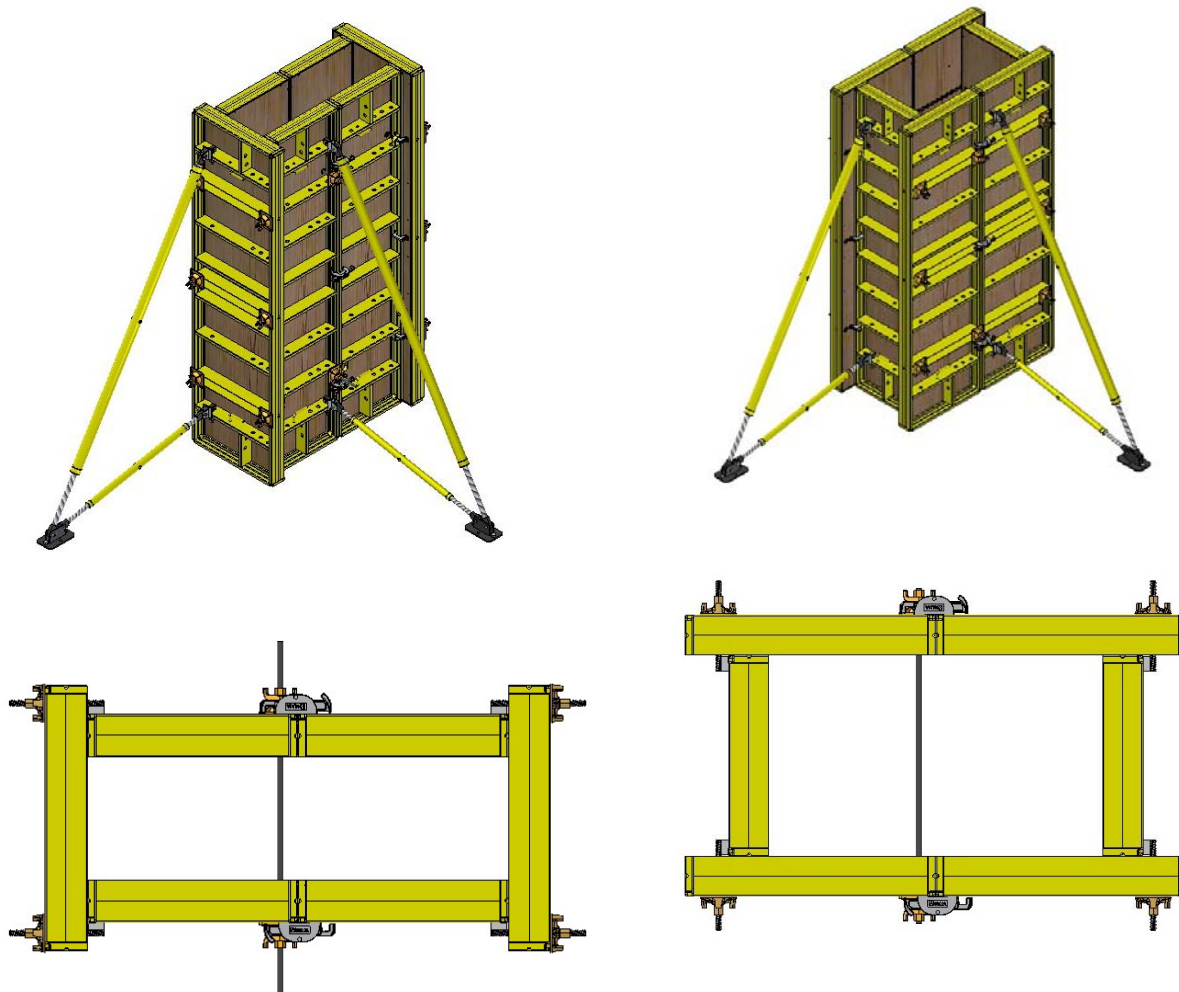


o Pilar rectangular compuesto:

Pueden realizarse las siguientes configuraciones básicas:

- Unión lateral de paneles estándar cerrando el muro con paneles universales. Es necesario utilizar tirantes intermedios.



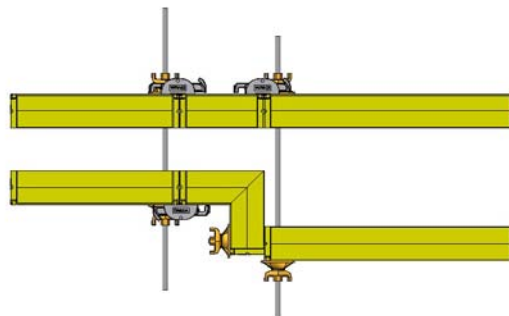


- Unión lateral de paneles universales cerrando el muro con paneles estándar. En este caso también es necesario utilizar tirantes intermedios.

3.9. OTRAS SOLUCIONES

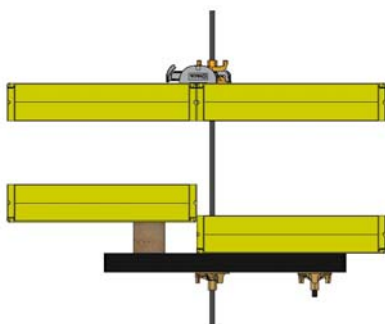
3.9.1 Cambio de espesor de muro

- Cambio hasta 15 cm: se soluciona mediante el uso de tacos de madera junto con paneles estándar. El atado se realizará mediante "RIGIDIZADORES 0,75 m".

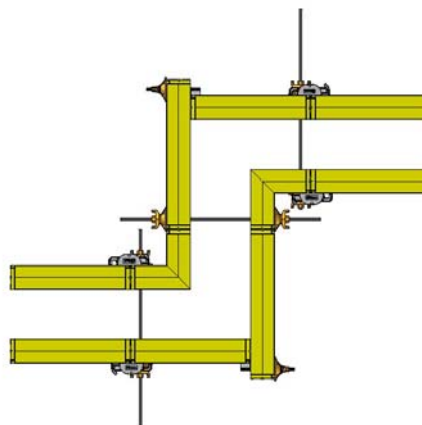
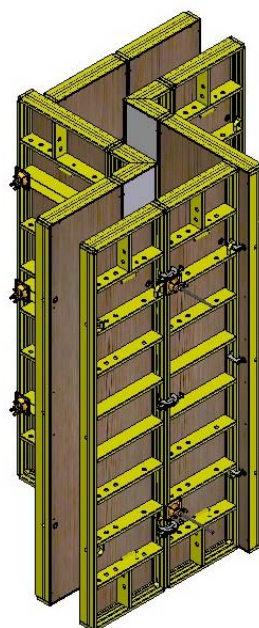


3.9.2 Retranqueo de muro

- Se soluciona utilizando la “ESCUDRA INT” junto con paneles universales y paneles estándar.

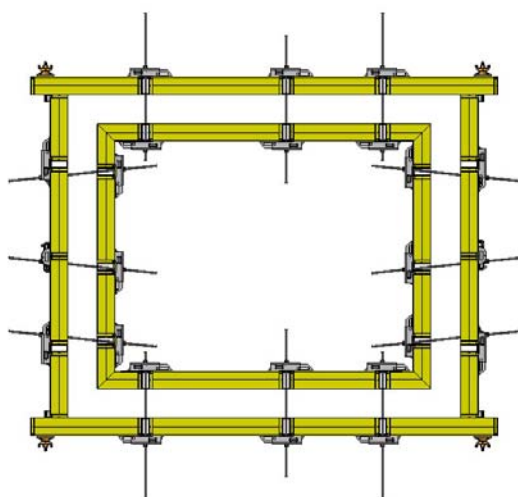
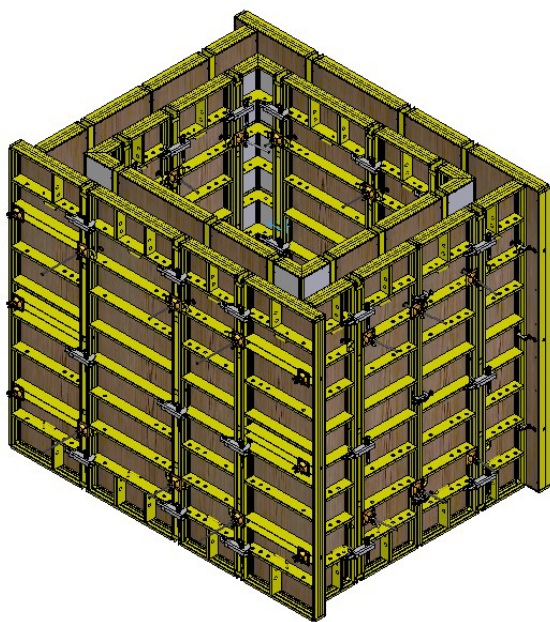


- Cambio de 20 cm: se soluciona mediante el uso de la “ESCUDRA INT” junto con paneles estándar. El atado se realiza mediante el “GANCHO RIGIDIZADOR” y la “TUERCA PLACA CAMPANA”.



3.9.3 Huecos de ascensor

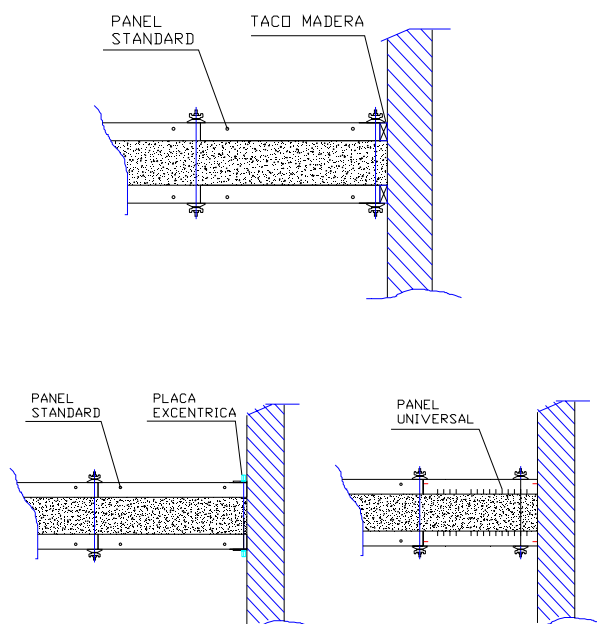
Para realizar los huecos de ascensor, se utilizan paneles estándar y universales con compensaciones intermedias para facilitar el desencofrado de la parte interior del muro.



3.10. CONEXIONES ENTRE FASES DE MUROS

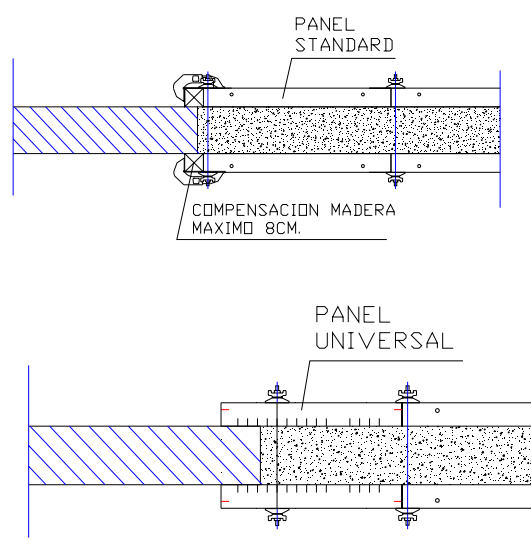
Se presentan diversas soluciones tipo a diferentes casuísticas de muro.

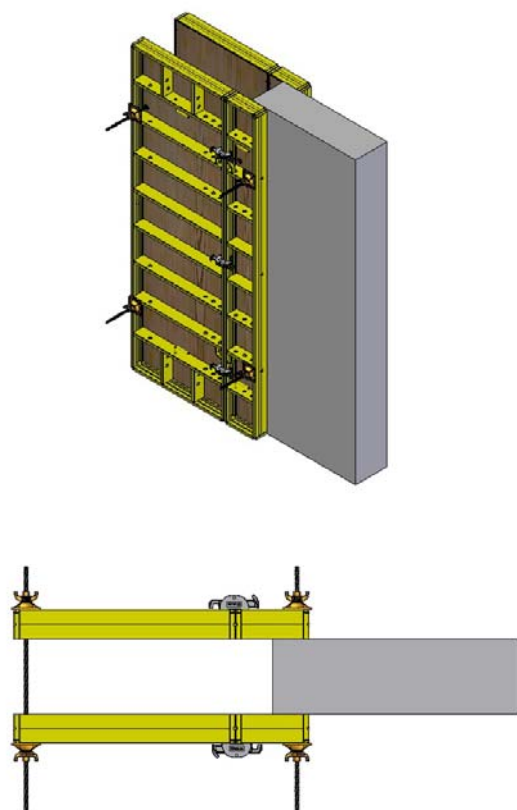
3.10.1 Contra muro transversal



3.10.2 Contra muro longitudinal

La posibilidad de unión contra muros longitudinales son varias, en función de los paneles utilizados:





3.11. MUROS CON CARAS INCLINADAS

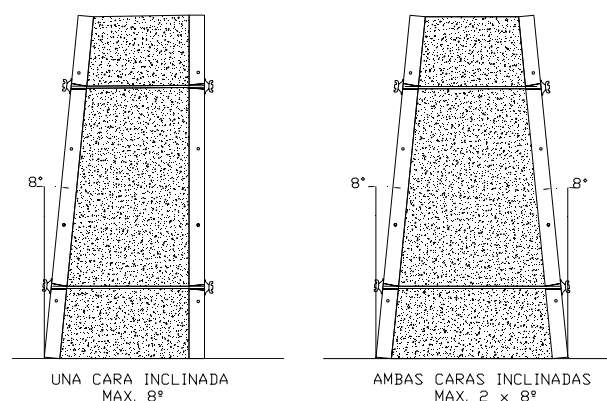
El montaje general de estos muros, es igual a los de caras rectas, debiendo tener en cuenta ciertas consideraciones respecto a su inclinación.

Los valores que se presentan en este apartado se refieren a la utilización de los paneles con las BARRAS ROSCADAS 15 y siempre usándolos en su posición vertical.

En estas secciones de muros con inclinación cuando se procede al hormigonado se originan empujes verticales sobre las caras del encofrado que pueden motivar la elevación de los paneles, con lo que antes de la fase de hormigonado, se procederá al atado del encofrado sobre el terreno donde se asienta.

Los paneles en estas condiciones nos permiten conseguir una inclinación del 14%, que equivale aproximadamente a 8° con respecto a la vertical.

La razón de la limitación de esta inclinación, se encuentra en las dimensiones del casquillo plástico que llevan los tableros para el paso de las BARRAS ROSCADAS.



3.12. ZAPATAS

En el encofrado de zapatas o cimentaciones nos podemos encontrar con distintas casuísticas:

3.12.1 Zapatas a cielo abierto

En el encofrado de las zapatas a cielo abierto es muy frecuente el utilizar los paneles tumbados y en estos casos se utilizan las "BARRAS ROSCADAS" tal como se muestra en los siguientes casos:

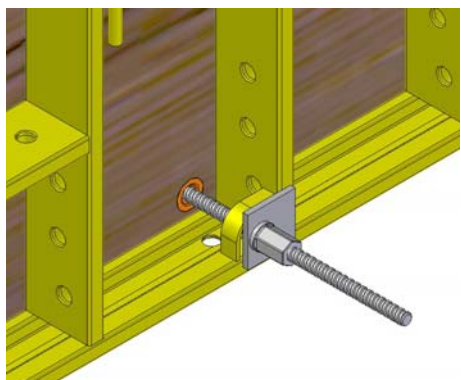
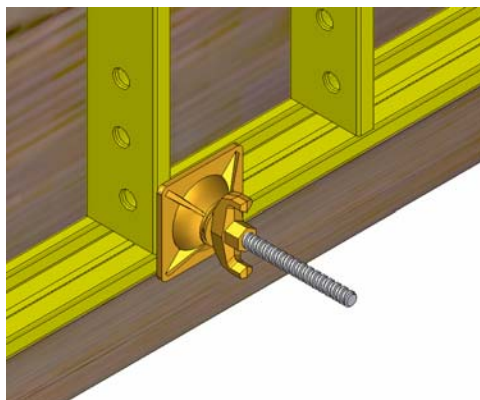
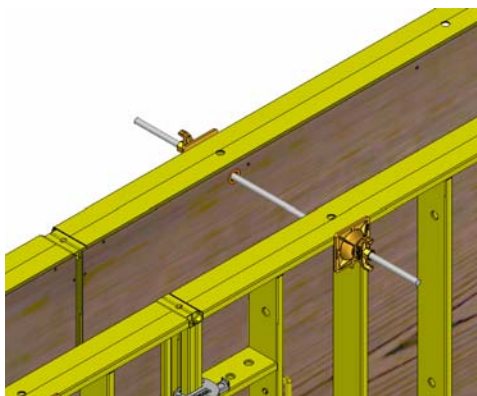
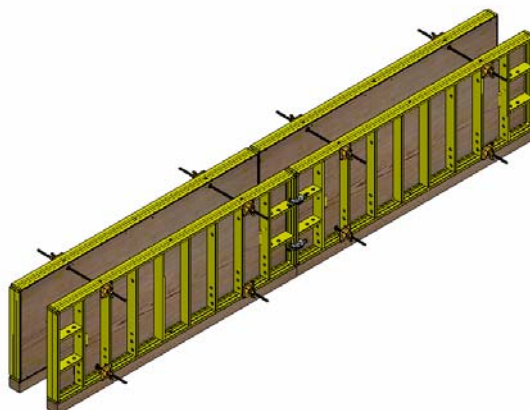
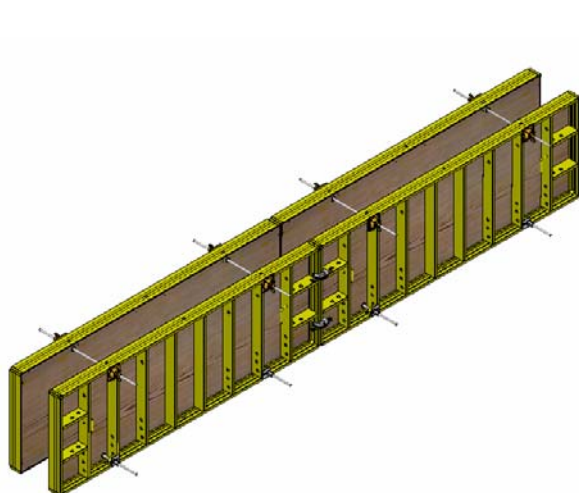
3.12.1.1 Panel sobre superficie

Con los paneles en contacto directo sobre la superficie se hace necesario colocar en el

atado de los tirantes inferiores la “TUERCA HEXAGONAL15”, anteponiendo la “PLACA EXCÉNTRICA” (la “TUERCA PLACA CAMPANA” no se podría colocar). El atado superior de las “BARRAS ROSCADAS” se realiza de forma estándar.

3.12.1.2 Panel sobre durmiente

En este caso el atado inferior de los tirantes se realiza con la “TUERCA PLACA CAMPANA” apoyándose sobre el perfil y la madera.



3.12.2 Zapatas en excavación

En zapatas encofradas en excavación se aprovechan los taludes del terreno para acodalar el encofrado mediante tacos de madera, impidiendo así su movimiento, evitando la utilización de las “BARRAS ROSCADAS”.

3.13. ESTANQUEIDAD

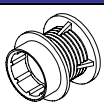
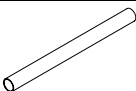
A continuación se presentan los dos sistemas básicos para solucionar el tema de la estanqueidad de los líquidos en los muros ejecutados.

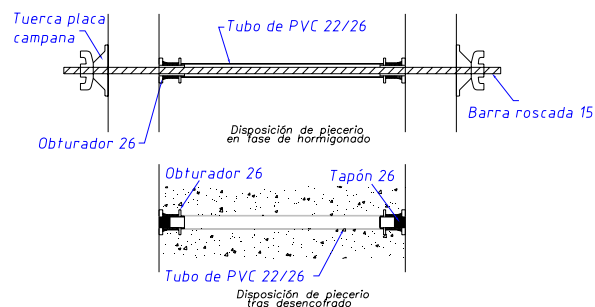
3.13.1 Sistema obturador 26

Este sistema soporta una presión límite del agua de 10m de altura.

Sobre los extremos de las BARRAS ROSCADAS se colocan los elementos que la conforman tal y como se muestra en el dibujo.

En un depósito donde la presión del líquido se ejerce sólo sobre una cara del muro es suficiente colocar el OBTURADOR 26 sólo en ese lado manteniendo el CONO TERMINAL 22 en el otro extremo.

CODIGO	DENOMINACION	
7238049	Obturador 26	
7238047	Tubo distanciador 22/26	
7238050	Tapón 26	

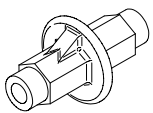
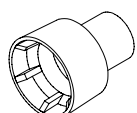


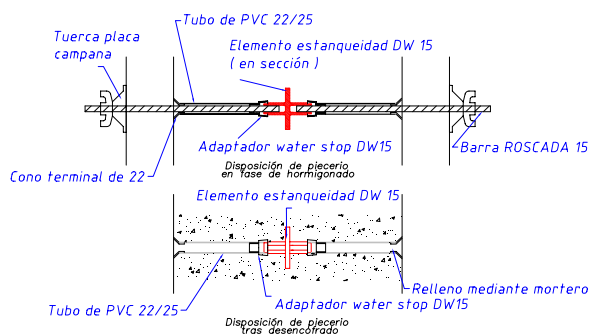
3.13.2 Sistema elemento estanqueidad dw15

Este elemento soporta presiones equivalentes de hasta 70 m de altura de agua.

Se trata de colocar en medio del muro el ELEMENTO ESTANQUEIDAD 15 junto con el ADAPTADOR WATER STOP DW15 que servirá para conectar por ambos lados las BARRAS ROSCADAS y los elementos consumibles estándares correspondientes.

Estos elementos quedan perdidos en el muro.

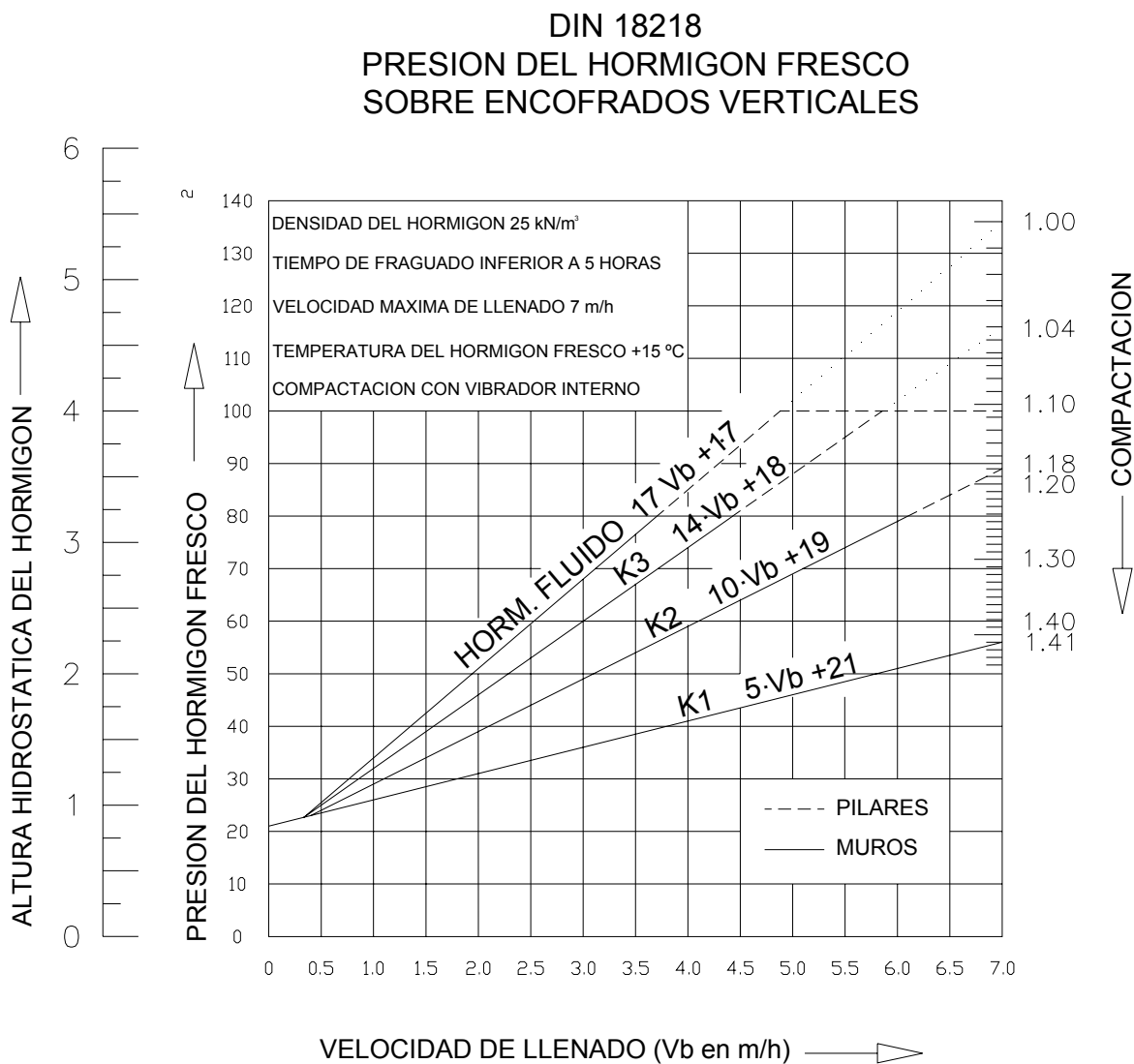
CODIGO	DENOMINACION	
0230004	Elemento estanqueidad DW15	
9371966	Adaptador water stop DW15	



4. PRESTACIONES DEL SISTEMA

4.1. PRESIÓN DEL HORMIGÓN

Para realizar el cálculo de las magnitudes de la presión sobre los encofrados nos basamos en la norma alemana DIN 18218 cuyo diagrama se presenta a continuación:

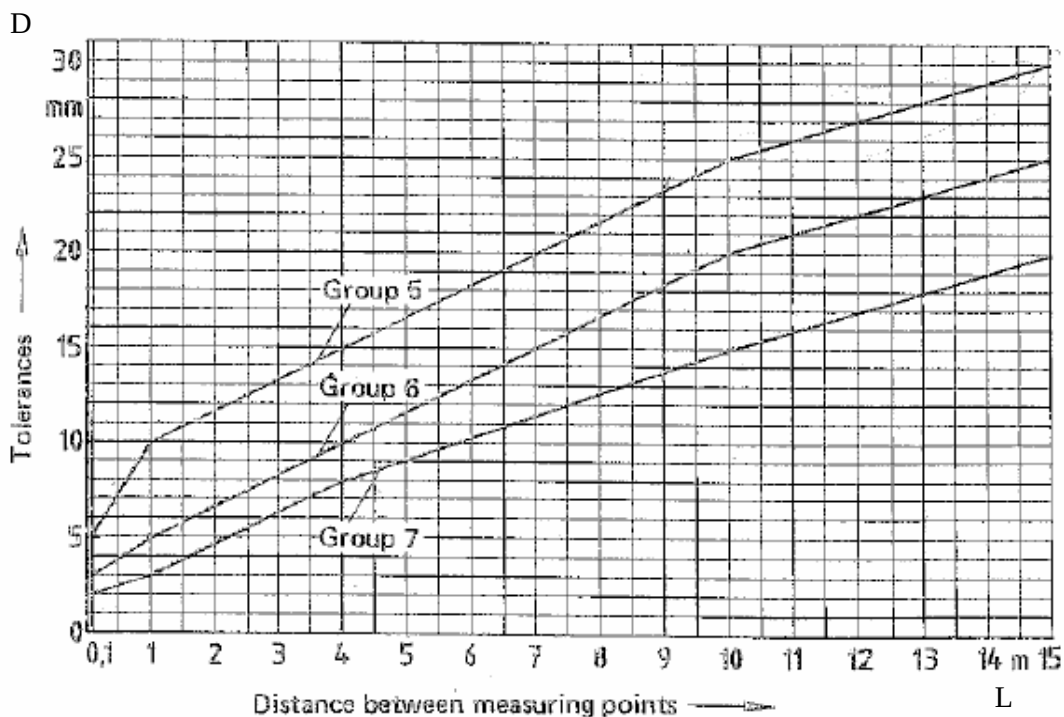


4.2. CARGAS DE USO PANELES

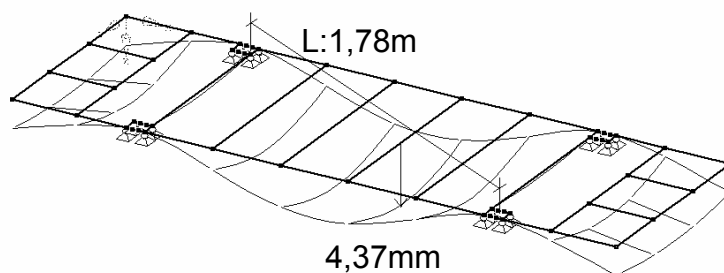
CARGAS DE USO PANELES							
			Presión máxima de hormigón según norma DIN 18202 ⁽¹⁾			Carga máx. en tirante	Tirantes por m ²
Panel	m ²	Tipo de carga	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	kN	
2,7x0,9	2,43	Hidrostática máx. (kN/m ²)	67,5	67,5	67,5	59	0,82
		Constante máx. (kN/m ²)	60	60	60	72,9	0,82

CARGAS DE USO PANELES							
			Presión máxima de hormigón según norma DIN 18202 ⁽¹⁾			Carga máx. en tirante	Tirantes por m ²
Panel	m ²	Tipo de carga	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	kN	
2,4x0,9	2,16	Hidrostática máx. (kN/m ²)	60	60	60	47	0,92
		Constante máx. (kN/m ²)	60	60	60	64,8	0,92

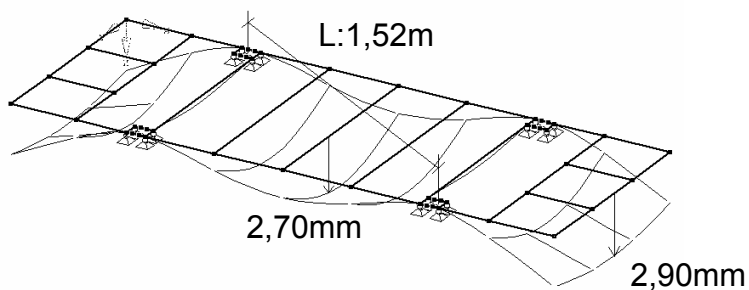
(1) DIN 18202 (Tolerancias de planitud): En la tabla que se muestra a continuación, se definen los diferentes niveles de calidad de acabado de muro.



- Panel 2,7x0,9: flecha máxima

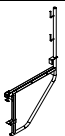
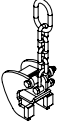


- Panel 2,4x0,9: flecha máxima



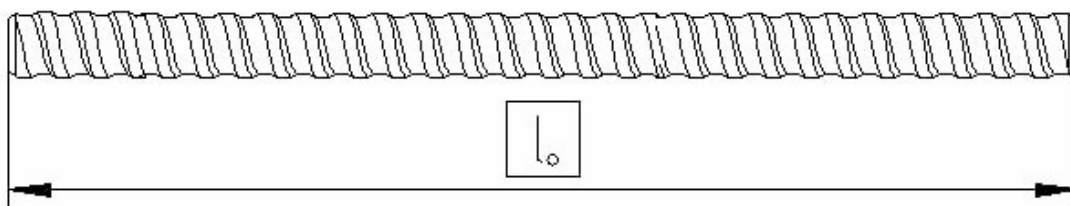
4.3. CARGAS DE USO ELEMENTOS

Se muestra en las siguientes tablas las cargas de trabajo admisibles de diferentes piezas:

Código	Denominación	Figura	Carga de Uso
7238001	Tuerca Hexagonal 15		90 kN
7238000	Tuerca Placa Fija 15		90 kN
1900256	Tuerca Placa Campana 15		90 kN
0230004	Elemento Estanqueidad DW15		90kN
1861094	Ménsula		150 kg/m ²
1920835	Gancho izado		1,2 kN

CARGAS DE USO TENSORES (TRACCIÓN Y COMPRESIÓN)			
TENSOR 1,1-1,7		TENSOR 2,4-3,5	
L (m)	CARGA DE USO (Kp)	L (m)	CARGA DE USO (Kp)
1,1	3650	2,4	4800
1,3	3000	2,8	3200
1,5	2000	3,2	1950
1,7	1100	3,5	1370
TENSOR 3,6-4,8		TENSOR 5-6	
L (m)	CARGA DE USO (Kp)	L (m)	CARGA DE USO (Kp)
3,6	3300	5	1660
4	2700	5,25	1450
4,4	2200	5,5	1300
4,8	1650	5,75	1200
		6	1100

Las “BARRAS ROSCADAS” o tirantes que se utilizan con los paneles NEVI para aguantar el empuje del hormigón son de Ø15 mm. En el siguiente cuadro se muestra tanto la superficie como la carga admisible de trabajo.

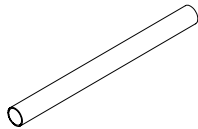
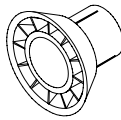
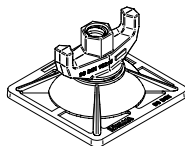


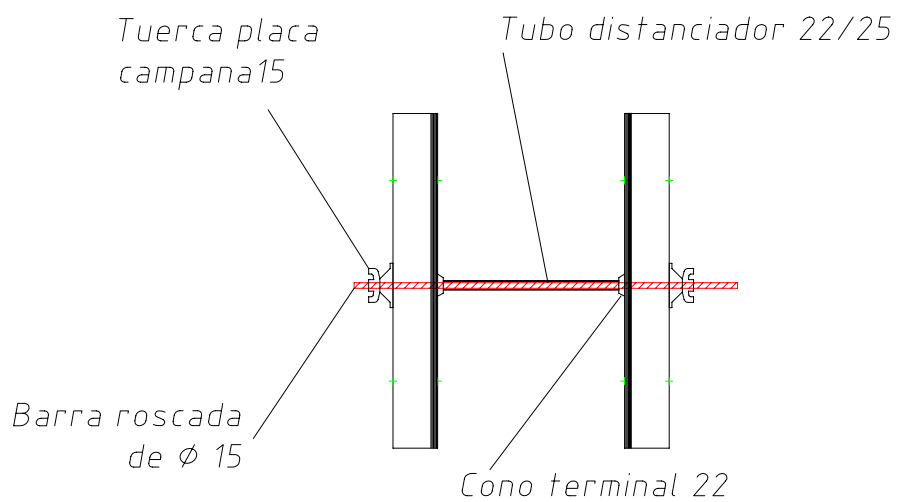
Barra roscada (Ø15mm)	
Área (mm ²)	177
Carga de uso (KN) Según DIN 18216	90

Debe tenerse en cuenta que no se deben soldar ni calentar las barras roscadas.

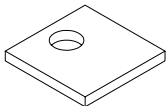
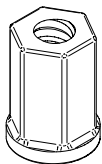
4.4. SISTEMA DE ANCLAJE

Para el soporte de los paneles, el sistema de anclaje tiene como base la BARRA ROSCADA de 15 mm y se compone de:

CODIGO	DENOMINACION	
7230455	Tubo distanciador 22/25	
7230264	Cono Terminal 22	
s/Longitud	Barra roscada 15	
1900256	Tuerca placa campana 15	



Siempre es posible sustituir el elemento de atado TUERCA PLACA CAMPANA 15 por la combinación de PLACA EXCÉNTRICA + TUERCA HEXAGONAL 15.

CODIGO	DENOMINACION	
1920894	Placa excéntrica	
7238001	Tuerca hexagonal 15	

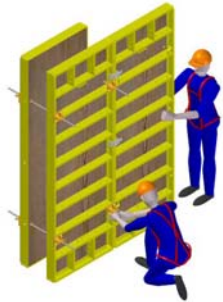
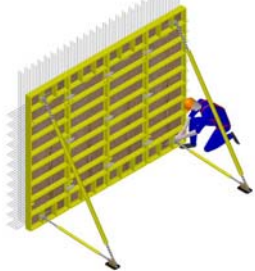
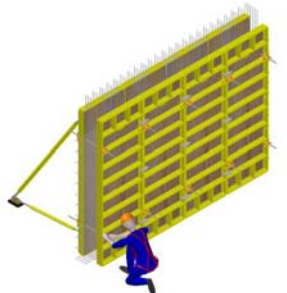
Una vez desencofrados los paneles, los agujeros que dejan las BARRAS ROSCADAS se pueden taponar de las siguientes formas:

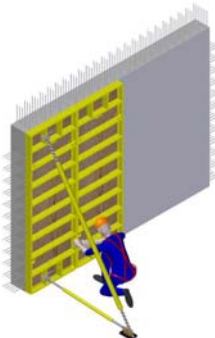
- Colocar el TAPÓN 20 (Cod: 1861799) sobre el CONO TERMINAL 22.
- Sacar el CONO TERMINAL 22 y colocar el TAPÓN 22 (Cod: 1900159) sobre el TUBO DISTANCIADOR 22/25 que está perdido en el muro.

5. MONTAJE, USO Y DESMONTAJE

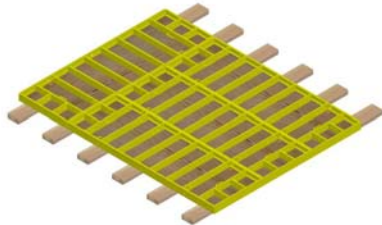
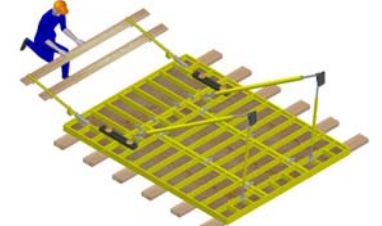
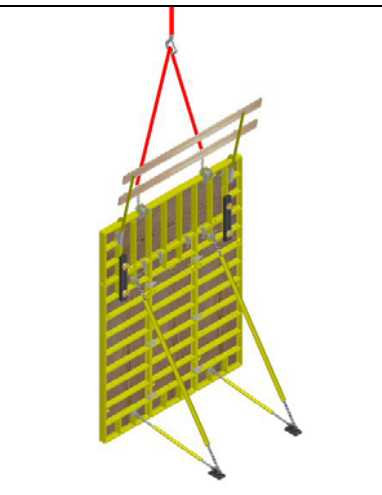
En este apartado se detallan los pasos a seguir para el montaje de un conjunto tipo de NEVI, describiendo los diferentes elementos del sistema que se emplean. Se distingue el montaje manual y el montaje con grúa.

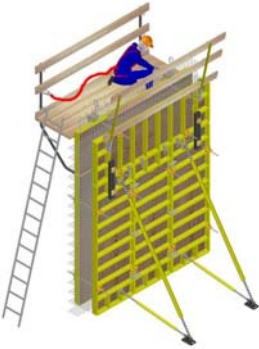
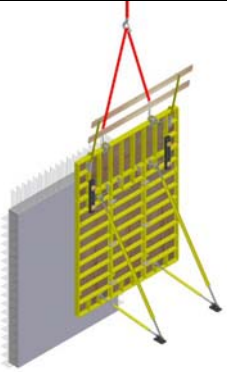
- MANUAL

PASO	DESCRIPCIÓN	ESQUEMA
1	Se trasladarán los paneles a la ubicación definida para el montaje. Se colocarán uno en frente de otro, se introducirán tirantes y se colocarán tuercas placas campana. Se posicionará el panel contiguo y se unirán mediante grapas fijas.	
2	Se colocarán los rigidizadores, los cabezales estabilizadores, los tensores y las bases de estabilización en los paneles (punto 5.1.). Se amarrarán las bases al suelo con tacos Hilti HSA M20x125	
3	Una vez realizada toda la línea de encofrado, se puede retirar el panel de en frente que se ha colocado en el primer paso para proceder al ferrallado de una manera más fácil.	
4	Se realizará la línea de encofrado de en frente introduciendo tirantes, colocando tuercas placas campana, uniendo con grapas fijas y colocando los rigidizadores.	

5	Utilizando medios auxiliares reglamentarios se accederá a la parte alta de un lado del encofrado y se colocarán los “cabezales frontales barandilla” y los “pies de barandilla”. Se colocarán la barandilla superior e inferior y los rodapiés con tablonos de madera.	
6	En la cabecera del otro lado del forjado se colocará la ménsula con el pie de barandilla. Se forrará la plataforma de trabajo, se colocarán las barandillas y los rodapiés. Se montarán las barandillas esquinales donde proceda.	
7	Se subirá a la plataforma de trabajo desde un medio auxiliar reglamentario y se hormigonará	
8	Una vez el hormigón haya fraguado completamente, se procede al desmontaje. Se desmontarán las plataformas de trabajo y barandillas de la cabecera a ambos lados del encofrado desde un medio auxiliar reglamentario. Se desmontarán los paneles del lado sin estabilizadores, quitando grapas y rigidizadores y soltando tuercas placas. Se desmontarán los paneles del lado del encofrado con estabilizadores como se ha realizado con anterioridad. Se realizarán las labores de mantenimiento y limpieza de los paneles.	

- CON GRÚA

PASO	DESCRIPCION	ESQUEMA
1	Una vez allanada la zona de premontaje, se colocan fondillos para el posterior apoyo del encofrado. Se tumban los paneles encima de los durmientes con la ayuda de la grúa y los ganchos de izado reglamentarios. Se procede al atado de los paneles mediante las grapas fijas.	
2	Se colocarán los cabezales estabilizadores, los tensores y las bases de estabilización en los paneles.	
3	Se montarán los “cabezales frontales barandilla” en los paneles. Una vez montados, se colocarán los pies de barandilla junto con tablones de madera a modo de protección superior e inferior.	
4	Se pondrán los ganchos de izado homologados en los paneles. Se izarán los paneles y se llevarán hasta la zona definitiva del encofrado. Se amarrarán las bases al suelo con tacos Hilti HSA M20x125.	
5	En la zona de premontaje se repetirá el paso 1 con nuevos paneles y se colocarán las ménsulas o plataformas de trabajo según el correspondiente plano de montaje.	

6	Se izará el conjunto y se posicionará paralelamente al módulo del conjunto con estabilizadores. Se colocarán los tirantes y tuercas placas para unir los paneles. Se quitarán los ganchos de izado. Estas operaciones se realizarán con la ayuda de medios auxiliares reglamentarios	
7	Se subirá a la plataforma de trabajo desde un medio auxiliar reglamentario. Se colocarán las barandillas esquinales y se procederá al hormigonado.	
8	Una vez el hormigón haya fraguado completamente, se procederá al desmontaje. Se subirá a la plataforma de hormigonado y se procederá al eslingado de los paneles con los ganchos de izado. Posteriormente se soltarán las tuercas placas y se desmontarán los tirantes de los paneles a desencofrar. Se quitarán los paneles y se tumbarán para proceder al desmontaje de las grapas de unión y de las ménsulas (en el caso de que no exista un posterior uso del paño). En todo caso, se realizarán las labores de mantenimiento y limpieza de los paneles.	

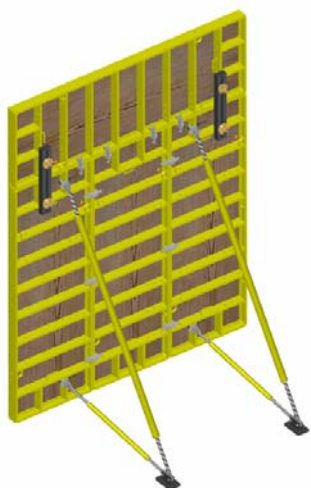
Se aconseja leer y seguir las instrucciones técnicas que se han realizado para montar, desmontar y manipular PANELES del sistema NEVI:

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE MONTAJE “EN01-00” “ENCOFRADO DE MURO NEVI CON GRÚA”
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DESMONTAJE “EN02-00” “ENCOFRADO DE MURO NEVI CON GRÚA”
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE MONTAJE “EN03-00” “ENCOFRADO DE PILAR NEVI CON GRÚA”
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DESMONTAJE “EN04-00” “ENCOFRADO DE PILAR NEVI CON GRÚA”
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE MONTAJE “EN05-00” “ENCOFRADO DE MURO NEVI MANUAL”
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DESMONTAJE “EN06-00” “ENCOFRADO DE MURO NEVI MANUAL”
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE MONTAJE “EN07-00” “ENCOFRADO DE PILAR NEVI MANUAL”
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE DESMONTAJE “EN08-00” “ENCOFRADO DE PILAR NEVI MANUAL”

5.1. TENSORES

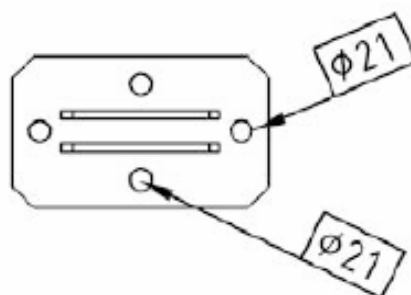
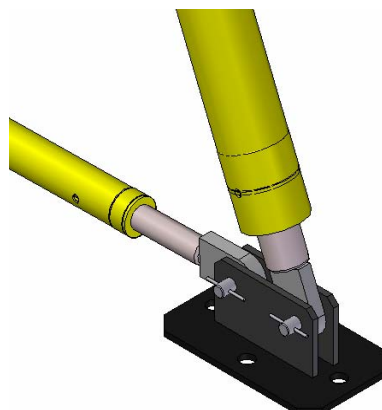
Para el posicionamiento inicial de los conjuntos de paneles que forman una de las caras del encofrado, se utilizarán los “TENSOSES”.

Estos elementos posibilitan situar el conjunto de paneles de forma vertical en el lugar correcto, sirviendo además para soportar los esfuerzos puntuales que sufren durante la operación de montaje.

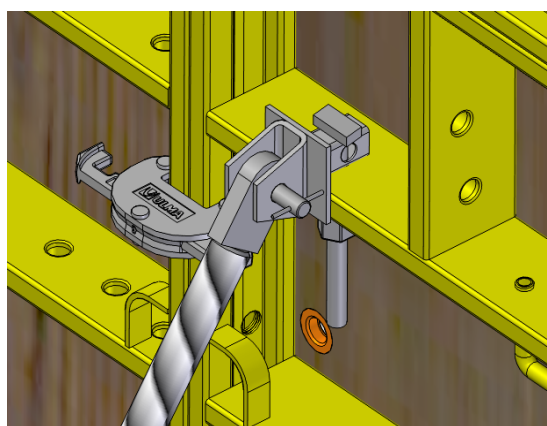


La unión de los “TENSOSES” al suelo se realiza mediante la “BASE ESTABILIZADOR” que se debe fijar mediante anclajes sobre los orificios disponibles para tal fin.

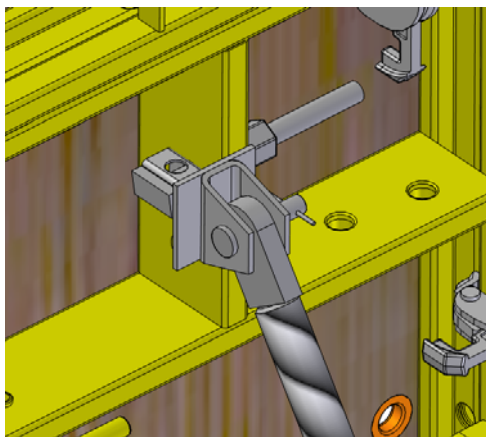
Se recomienda, por ejemplo, usar un anclaje Hilti HSA M20X125 (Ftracción= 23,8kN) para un hormigón no fisurado (debe tenerse en cuenta que han de observarse siempre las disposiciones de montaje de los fabricantes).



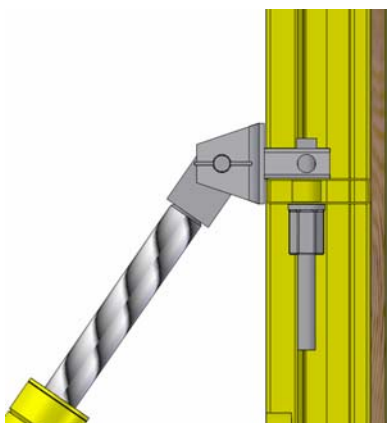
La colocación de los “TENSOSES” sobre los paneles se realiza mediante el “CABEZAL TENSOR” sobre los agujeros que disponen las costillas.



COSTILLA HORIZONTAL



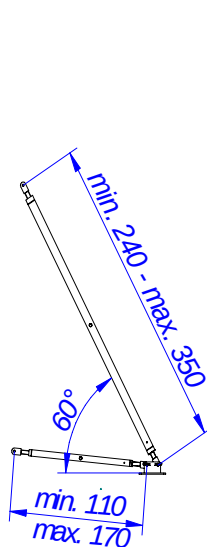
COSTILLA VERTICAL



DETALLE AMARRE

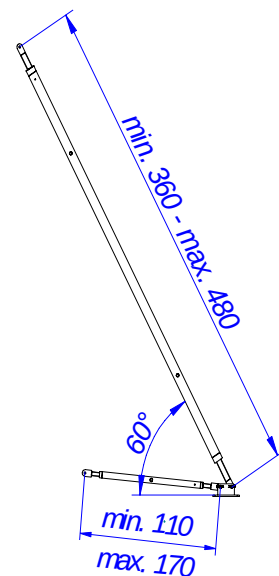
Se disponen de cuatro tipos diferentes de “TENSORES” y se utilizan combinándolos en función de la altura del encofrado.

El número de elementos a colocar longitudinalmente depende de la altura de encofrado pero nunca deberá de sobrepasarse la distancia de 4,5 m entre ellos.



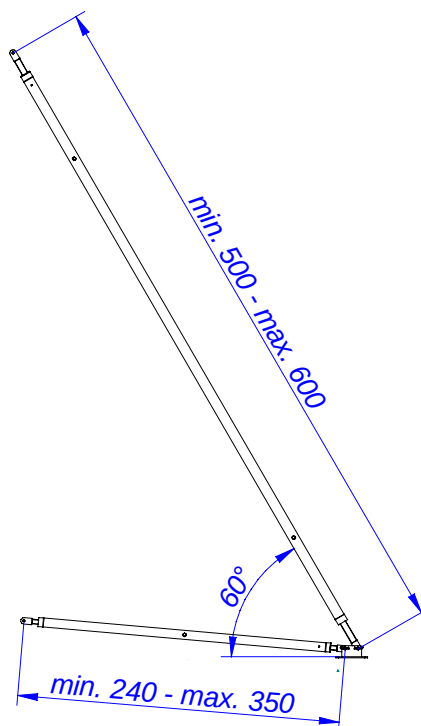
1900134 Tensor 1,1-1,7

1900123 Tensor 2,4-3,5



1900134 Tensor 1,1-1,7

1908168 Tensor 3,6-4,8



1900123 Tensor 2,4-3,5

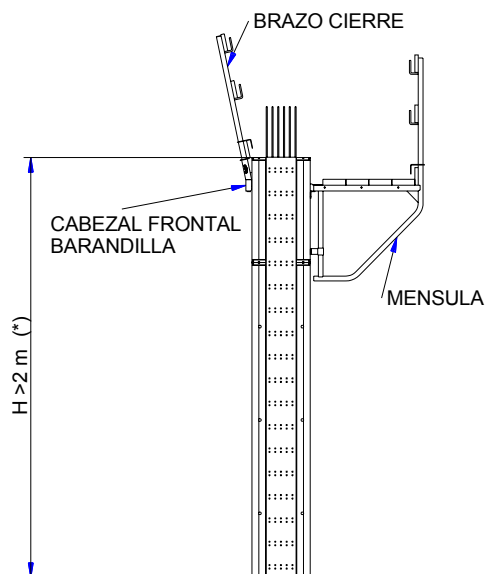
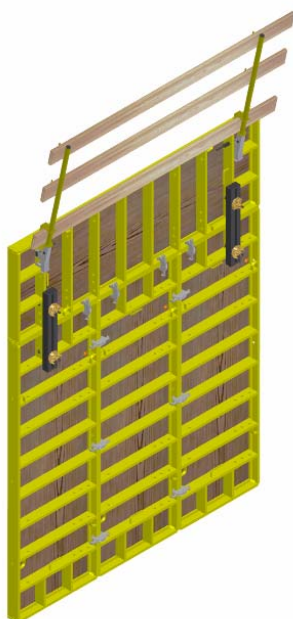
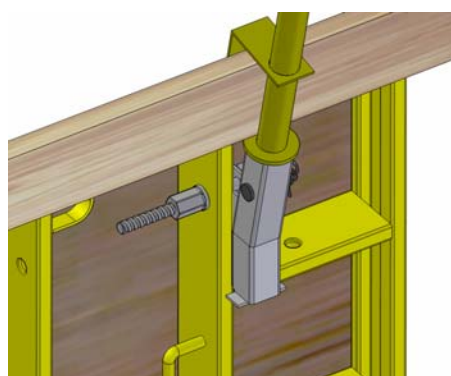
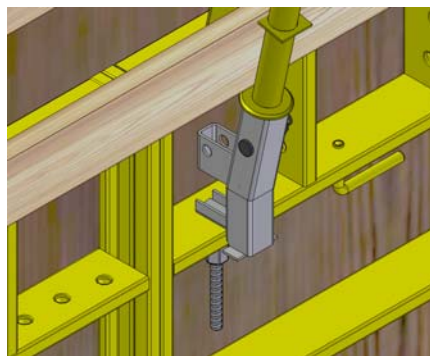
1900147 Tensor 5-6

5.2. CABEZAL FRONTAL BARANDILLA

Este cabezal se puede colocar sobre los agujeros de las costillas más próximos al perfil exterior del panel, tanto en sentido vertical como en horizontal, introduciendo el pasador en los agujeros de las costillas tubulares, y atándolo con la tuerca hexagonal.

Sirve como pieza soporte donde se coloca el BRAZO CIERRE para crear una protección (barandilla) en la parte opuesta a la colocación de las MÉNSULAS y por lo tanto frontalmente a la zona de trabajo-hormigonado.

Las barandillas tanto para protección superior como inferior (rodapié) se conforman con tabloncillos. Para el rodapié el tamaño mínimo debe ser de 150x30 mm para una distancia máxima entre cabezales de 2 m.

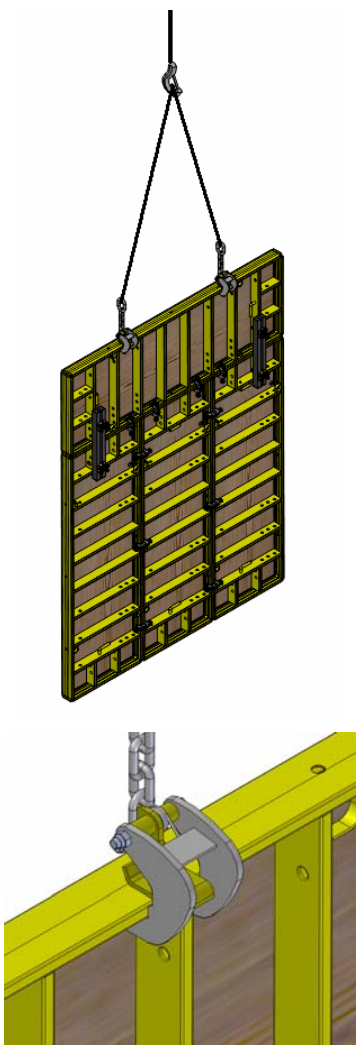


(*) Nota: esta medida dependerá de la legislación vigente en cada país.

5.3. GANCHO IZADO

Esta pieza está concebida como elemento auxiliar para el izado mediante grúa de un conjunto de paneles ensamblados. Está diseñada para elevar una carga máxima de **1200 Kg**, con un ángulo máximo de inclinación de las eslingas de **30°** respecto de la vertical. Como regla general de uso, se utilizan dos Ganchos para el izado de conjuntos de paneles.

El GANCHO IZADO incorpora el marcaje “CE” cumpliendo con la directiva europea 98/37/CE relativa a las máquinas.

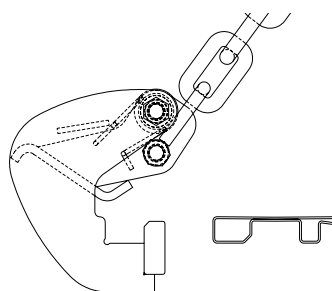


5.3.1 Montaje básico

El montaje básico se puede dividir en tres fases:

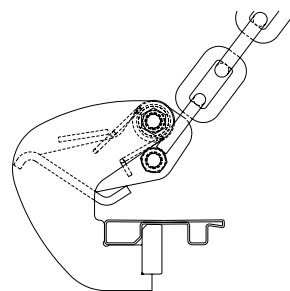
5.3.1.1 Apertura del Gancho

Sujetar con una mano la parte fija del Gancho y con la otra hacer girar la parte móvil.



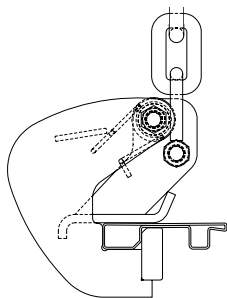
5.3.1.2 Colocación del Gancho

Encajar el Gancho al perfil exterior del panel, de tal forma que las uñas del Gancho penetren en el canal del perfil.

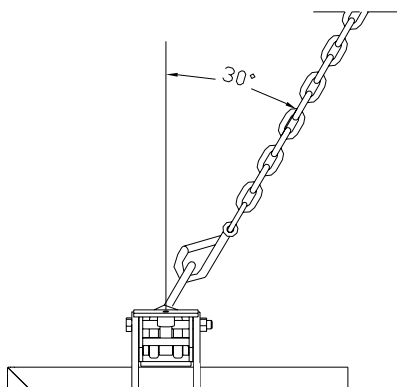


5.3.1.3 Fijación del Gancho

Soltar la parte móvil del Gancho asegurándose de que está correctamente asentado en ambos lados del perfil.



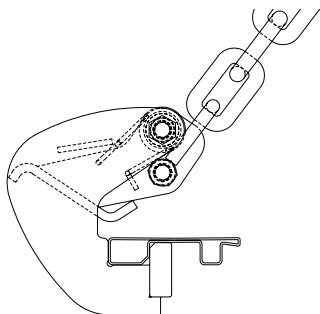
Colocar el Gancho preferentemente sobre una costilla del panel para evitar que se deslice en el izado. Colocar la eslinga sobre el grillete del Gancho teniendo en cuenta que el ángulo máximo que puede formar ésta sobre la vertical es de 30°.



5.3.2 Desmontaje básico

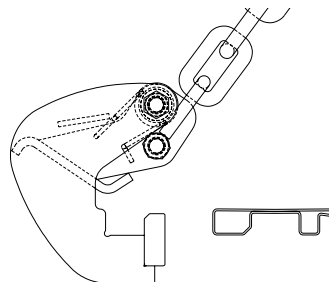
5.3.2.1 **Apertura del Gancho**

Sujetar con una mano la parte fija del Gancho y con la otra hacer girar la parte móvil.



5.3.2.2 **Retirada del Gancho**

Desencajar el Gancho del perfil exterior del Panel NEVI.



ULMA dispone de documentos relativos al uso, montaje y desmontaje del GANCHO DE IZADO, tales como una GUIA RAPIDA y un MANUAL DE USO por lo que se recomienda se sigan sus indicaciones.

5.4. **MÉNSULA**

La MÉNSULA colocada sobre los paneles sirve para formar la plataforma donde se procederá a realizar el hormigonado o cualquier otro trabajo a efectuar sobre el encofrado.

Las ménsulas se montan con una separación máxima de 2 m con objeto de asegurar un correcto clavado de los tablones empleados a modo de plataformas.

Se deben utilizar:

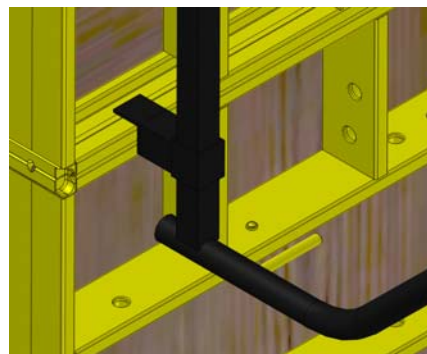
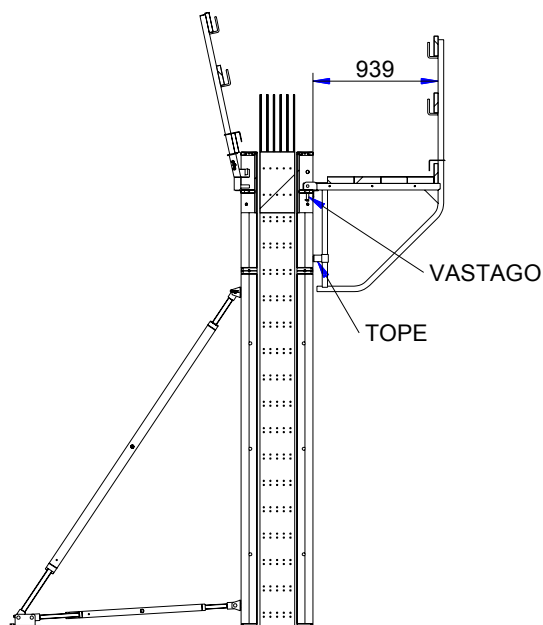
- Tablones para la barandilla: dimensiones mínimas de 150x30 mm.
- Tablones para la plataforma: dimensiones mínimas de 200x30 mm.

Capacidad de carga de la ménsula: 150 Kg/m². Existen dos opciones de montaje,

según se coloque la ménsula sobre las costillas horizontales o verticales.

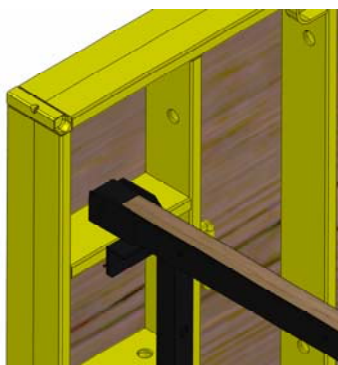
5.4.1 Costillas horizontales

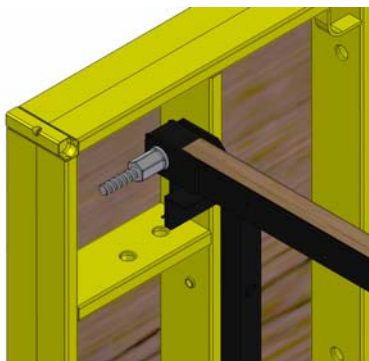
Se coloca introduciendo el vástago sobre los agujeros de las costillas tubulares más próximos al perfil exterior del panel y se apoya el tope sobre las costillas inferiores con el fin de dar estabilidad.



5.4.2 Costillas verticales

Se colocará siempre lateralmente sobre los agujeros de las costillas tubulares más próximos al perfil exterior del panel amarrándolo con un pasador y una tuerca hexagonal 15.



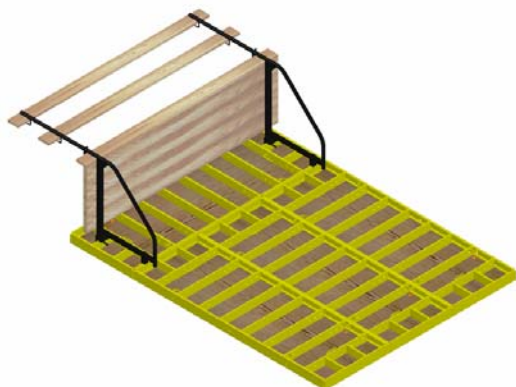


***Amarre costilla con GANCHO
RIGIDIZADOR+TUERCA EXAG.***

5.4.3 Montaje básico

Colocar los tablones de madera hasta cubrir la superficie de trabajo asegurando un correcto clavado en 2 apoyos fijos (garantizándose así el no deslizamiento de dichos tablones).

Montaje de barandilla superior, intermedia y rodapié sobre los pies de barandilla de la ménsula de trabajo. Para realizar esta barandilla se utilizan tablones de madera como los utilizados a la hora de cubrir la plataforma de trabajo, anclados en la varilla en forma de L que tiene el pie de barandilla de la ménsula. En cuanto al rodapié el tablón de madera debe apoyarse sobre los tablones de la plataforma de trabajo. Se recomienda el uso de tablones sin nudos y en buen estado.



6. CONDICIONES DE USO

6.1. CONDICIONES GENERALES DE USO

- Se seguirán en todo momento las indicaciones del proyecto de ejecución.
- Se seguirán en todo momento las instrucciones generales del fabricante.
- Las labores de montaje del encofrado y desencofrado se realizarán por trabajadores cualificados para estas tareas y bajo la vigilancia, control y dirección de una persona competente.
- Si se desarrollan trabajos en proximidad de líneas de alta tensión se intentará trabajar sin tensión. Si esto no es posible, se tomarán las medidas que indique la normativa de referencia.
- No se trabajará en el encofrado bajo regímenes de vientos superiores a 60 Km/h, hielo o nieve.
- La grúa empleada será lo suficientemente potente para el manejo y montaje de los módulos.
- Los elementos auxiliares reglamentarios de elevación, serán los adecuados a las cargas a elevar y serán revisados antes de cada uso, para desecharlos, si presentan alguna deficiencia.
- Si se utiliza el gancho de izado de NEVI se utilizará según las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante.
- Si por circunstancias del entorno de trabajo, el operador de la grúa no tiene un control visual de toda la trayectoria de la carga, las operaciones de transporte serán guiadas por un señalista, que se comunicará con el operador de la grúa

mediante un código de señales previamente definido.

- Bajo ninguna circunstancia se permanecerá debajo ni en el recorrido de las cargas elevadas.

6.1.1 Encofrado

- Para el apoyo de los paneles de encofrado, se colocarán y distribuirán bastidores para evitar su deterioro, facilitando el orden, la limpieza y la posterior distribución de los paneles a sus puntos de puesta.
- La colocación y montaje de los conjuntos se realizarán siguiendo procedimientos de trabajo seguros.
- Se realizará una nivelación y estabilización adecuada en función del terreno y/o condiciones climatológicas.
- No se colocará un nuevo conjunto en el punto de puesta hasta haberse asegurado del correcto amarre del anterior conjunto.
- No se dejará ningún elemento semi-montado.
- No se sobrecargarán las plataformas de trabajo, manteniendo en las mismas los elementos necesarios para realizar el trabajo con fluidez.
- Se prohibirá el trepado sobre los encofrados salvo casos excepcionales y debidamente estudiados y con los sistemas de protección adecuados a tal fin.
- Se debe cuidar el perfecto acúñamiento de las Grapas de unión entre paneles, para

asegurar que no se produzcan pérdidas de lechada a través de las juntas.

- Se asegurará el correcto apriete de las tuercas placas de amarre, correcto posicionamiento y apriete de los tensores y correcto anclaje de la base estabilizadora al suelo.
- Se respetarán las presiones máximas hidrostáticas del sistema de encofrado (según instrucciones).
- Deberá de vigilarse la limpieza de las superficies del encofrado antes de proceder a la colocación del hormigón.
- La limpieza de los paneles debe realizarse con un trapo o cepillo, después de cada uso, con una imprimación de desencofrante. Se evitará el uso de cepillos de alambre que puedan deteriorar la película fenólica del tablero.
- Es importante conocer que la película fenólica del tablero del panel, apenas sufre daño con la acción química y abrasiva del hormigón, pero hay que poner atención en el sellado de los agujeros y zonas deterioradas.
- Cualquier borde del tablero que se recorte, debe ser sellado tan pronto como sea posible, porque el agua que penetra puede hacer que las láminas del tablero se hinchen, haciendo más grueso el espesor del mismo.
- En general, no se recomienda el uso de clavos o tornillos.
- En cuanto al almacenaje de los paneles, se deberá realizar siempre después de la última puesta en obra. Los paneles deben limpiarse y apilarse uno encima de otro, colocando un taco de madera entre ellos,

y separados del terreno en soportes a nivel y bajo cubierta. El exponerlos a fuerte luz de sol y lluvias prolongadas puede ser dañino.

6.1.2 Desencofrante

- El uso del desencofrante, viene justificado por la importancia que estos tienen al evitar la adherencia entre el hormigón y el encofrado, así como en el incremento del número de usos de los paneles.
- El desencofrante desempeña un papel importante en la calidad de la superficie del hormigón, el poder conseguir que estas superficies estén libres de huecos superficiales y con uniformidad de color.
- Su aplicación se debe realizar de una manera uniforme y en capas delgadas, en todo momento, se tendrán en cuenta las reglas de utilización y correcto uso.
- Las superficies de los paneles sobre los que se vayan a aplicar tales productos deben limpiarse escrupulosamente.
- Cada 4 o 5 puestas se recomienda la limpieza del bastidor metálico del panel, así como la aplicación de desencofrante en el mismo.

6.1.3 Puesta en obra del hormigón

- Se recomienda colocar el hormigón desde una altura lo menor posible; nunca superior a los 2m, si no se realiza a través de un conducto, canaleta o cualquier otro accesorio. Sería conveniente que dicha colocación se realizara lo más próximo a

la base, sin verter directamente contra el encofrado, en un solo punto.

- La colocación del hormigón debe hacerse por capas o tongadas de espesor uniforme, comprendido entre 30 y 45 cm,
- Durante el vertido del hormigón se vigilará el estado del encofrado deteniendo esta operación ante cualquier incidencia.
- Se deben evitar las salpicaduras de mortero en las partes altas de los paneles para que no aparezcan zonas manchadas debidas a aquéllas.
- Si se vierte el hormigón utilizando cubilote se tendrá especial cuidado de no golpear el encofrado con éste y de no sobrepasar el límite de carga de la grúa.
- El sistema de compactación debe ser apropiado para la consistencia y trabajabilidad del hormigón. Es recomendable que ésta sea la adecuada para la utilización del vibrador.
- Son preferibles los vibradores de aguja para la compactación del hormigón en obra, dejando la vibración externa a través de los paneles solamente para aquellos casos en los que las agujas no son accesibles o para piezas enmoldadas en taller.
- El vibrador de aguja debe penetrar en la capa entre 10 y 15cm.
- El vibrador de aguja no debe entrar en contacto con la superficie del encofrado de forma que no se superen las cargas consideradas.
- La penetración del vibrador debe realizarse rápidamente, manteniéndolo quieto, vertical o ligeramente inclinado,

durante 10 o 30 segundos (o bien hasta que la pasta refluya a la superficie).

- La retirada del vibrador debe realizarse lentamente.

6.1.4 Desencofrado y curado

- Antes de realizar las labores de desencofrado, el hormigón deberá poseer una resistencia mínima para evitar que se produzcan pérdidas de la masa próxima a la superficie, puesto que tanto el aspecto superficial como la resistencia del hormigón y su durabilidad podrían verse afectados.
- El periodo de tiempo, debe aumentarse ante temperaturas bajas o corrientes de aire que puedan producir una rápida desecación de la superficie.
- El desencofrado de los diferentes elementos de obra se debe realizar guardando el mismo intervalo de tiempo. Esto se justifica desde el punto de vista de la calidad superficial, ya que el tinte de la superficie está vinculado o influenciado por el tiempo durante el cual permanece aislado del exterior.
- A la hora de proceder al desencofrado se evitará la permanencia de personas en las proximidades y se verificará la no existencia de material suelto o susceptible de caer en las plataformas de trabajo.
- El desencofrado de elementos verticales se realizará desde arriba hacia abajo.
- Una vez desencofrado se apoyará el conjunto en unos bastidores donde se procederá a la limpieza de estos así como

al desmontaje del conjunto (si no se van a realizar más puestas).

- El material será revisado antes de cada nueva puesta para ver si todos los componentes reúnen las condiciones adecuadas.

6.1.5 Protecciones individuales y colectivas

- Para la realización de los trabajos se utilizarán medios auxiliares reglamentarios o las plataformas de trabajo con su correspondiente barandillado (medio de protección colectiva).
- Los equipos de protección individual a utilizar incluirán como mínimo: casco, calzado de seguridad, guantes y cinturón porta-herramientas.
- No obstante se tendrán en cuenta la utilización de otros equipos de protección individual en función de las directrices de obra, evaluación de riesgos propia.

7. CONDICIONES DE MANIPULACION Y MANTENIMIENTO

Un adecuado almacenamiento de elementos es fundamental para su conservación.

Las condiciones óptimas de almacenamiento son:

- Colocar las piezas de igual tipo y dimensiones en elementos diseñados exclusivamente para ellos (cestones, palets, cajas, etc.).
- No se colocarán los flejes con una presión excesiva que deforme las piezas.
- Se colocarán los flejes con la presión suficiente que evite el desplazamiento de las piezas.
- Se protegerán los elementos de la presión excesiva de los flejes mediante protectores.
- No se golpearán las piezas durante el desplazamiento del material.

8. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (PRL) Y AMBIENTALES

89/391/CEE Directiva Marco sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
89/654/CEE Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo
92/57/CEE Seguridad y Salud en las Obras de Construcción
92/58/CEE Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo
89/655/CEE, 95/63/CE, 2001/45/CE Utilización de Equipos de Trabajo
89/656/CEE Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)
90/269/CEE Manipulación Manual de Cargas
2002/44/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Vibraciones)
2003/10/CE Riesgos derivados de Agentes Físicos (Ruido)

UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones de producto, métodos de ensayo.